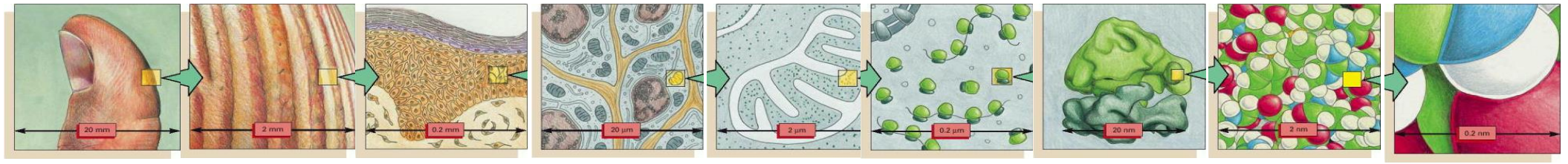


第4次课 蛋白质结构的实验解析方法

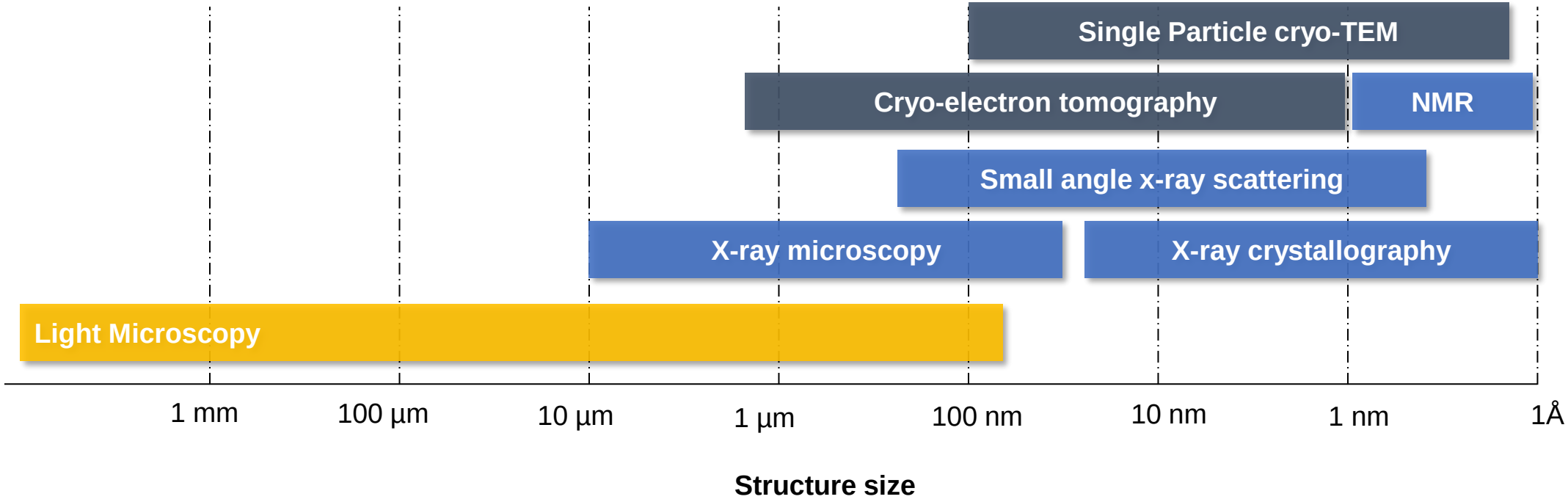
Seeing Is Believing: Methods of Structure Solution

2024.10.13

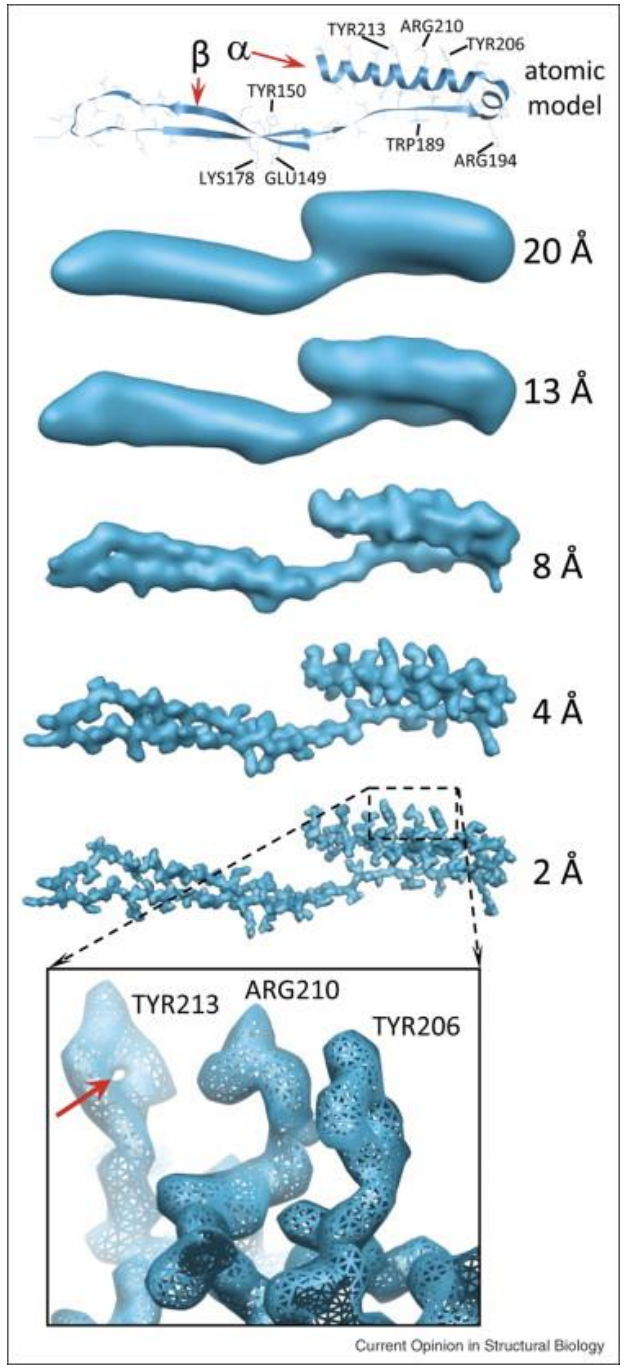
蛋白质结构研究的科学方法



Cells Viruses Proteins Atoms



Why high resolution?
- seeing is believing

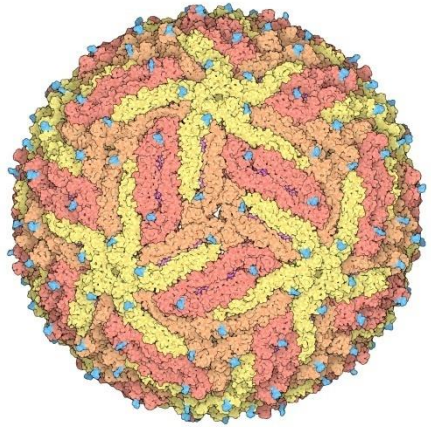


高分辨率蛋白质结构的三大主要实验测定技术



Cryo-EM
冷冻电子显微镜

Protein Structure



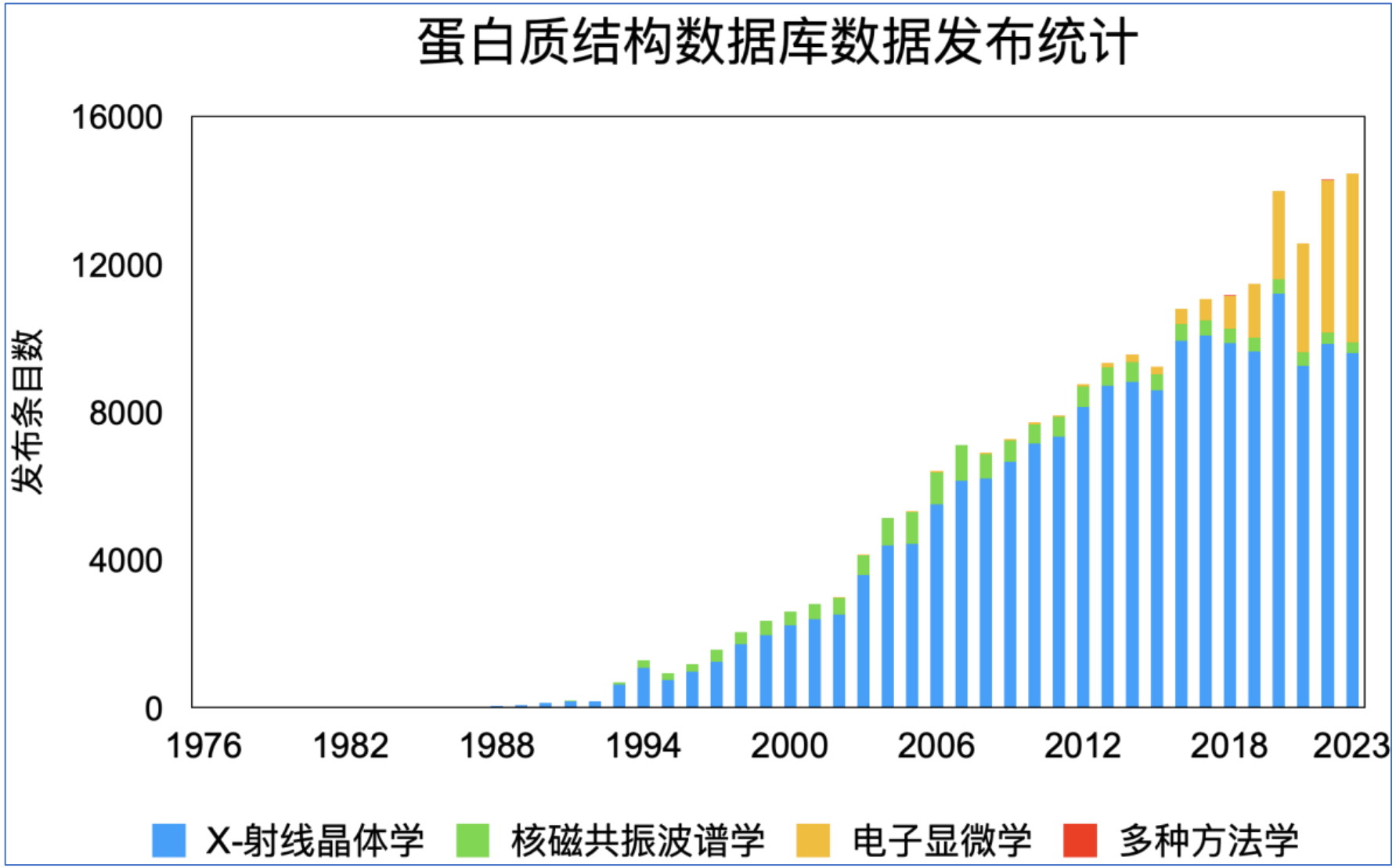


NMR
核磁共振

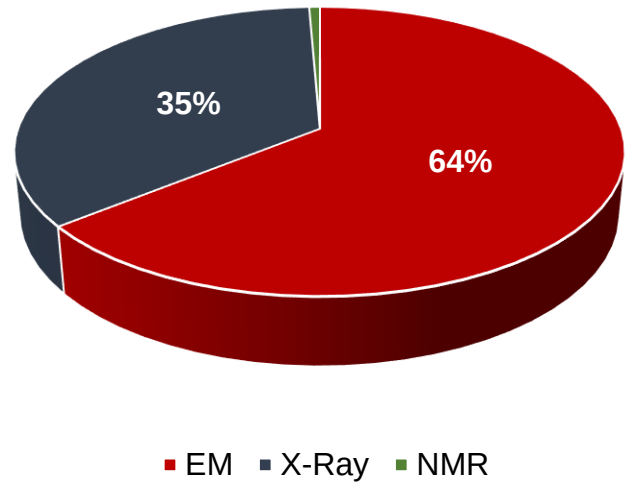


X-ray crystallography
X光结晶学

实验结构生物学三大技术中冷冻电镜（Cryo-EM）增长最快



2024年中国数据投递统计

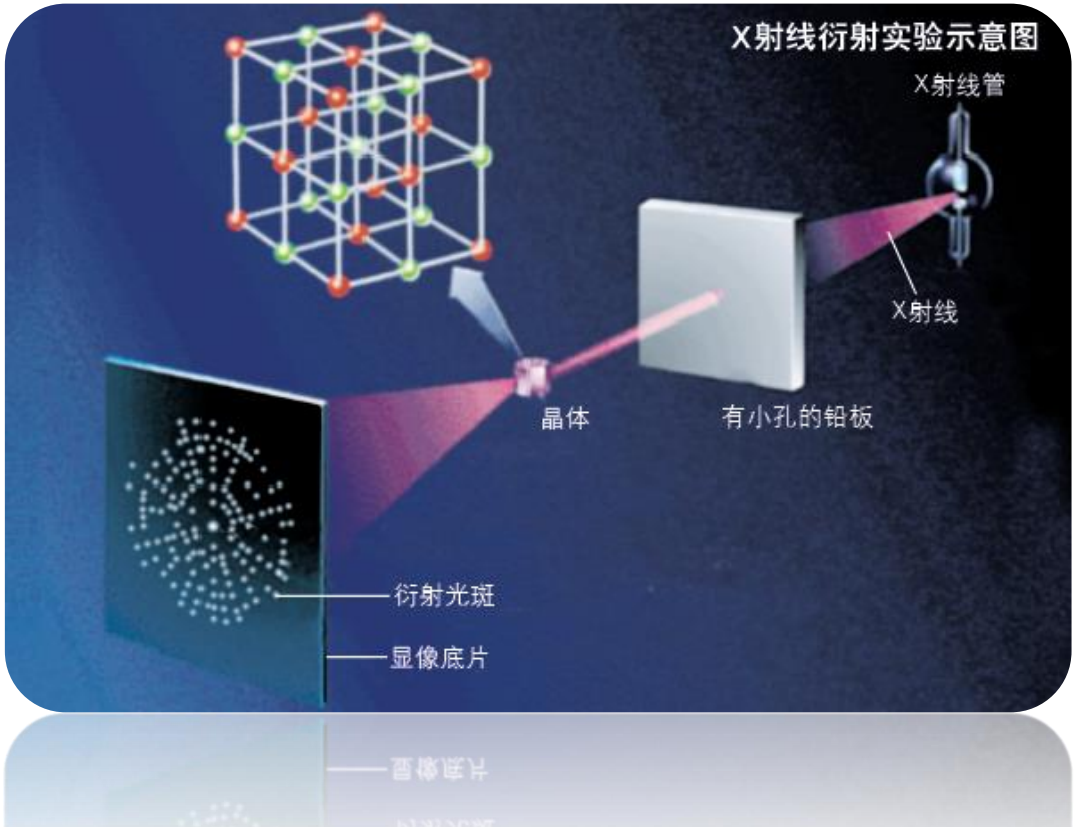


*统计周期：2024年1月-10月

第一节 X-射线衍射测定蛋白质结构

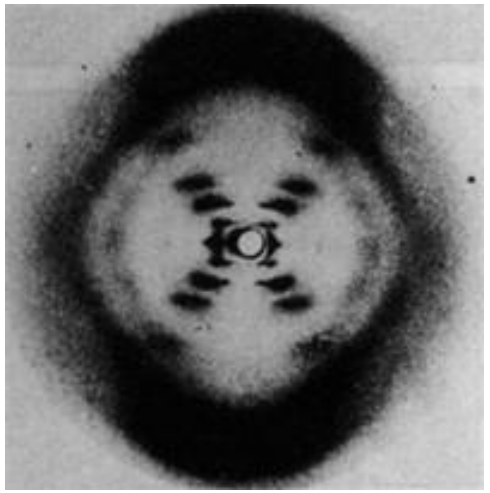
X-ray diffraction

Wavelengh~0.01-100 $\overset{0}{A}$



- Purification of protein
- Crystallization
- Data collection
- Modeling and revision

1953



人类第一张X光照片

- 1895年11月8日 ,德国物理学家， 50岁的伦琴在自己的实验室中偶然发现 一种从阴极射线管中辐射出的新型射线, 由于对管子发出的“东西”性质不确定, 伦琴就把这种射线命名为“X射线” 。



伦琴实验室



伦琴妻子之手



威廉•康拉德•伦琴

Wilhelm Conrad Röntgen





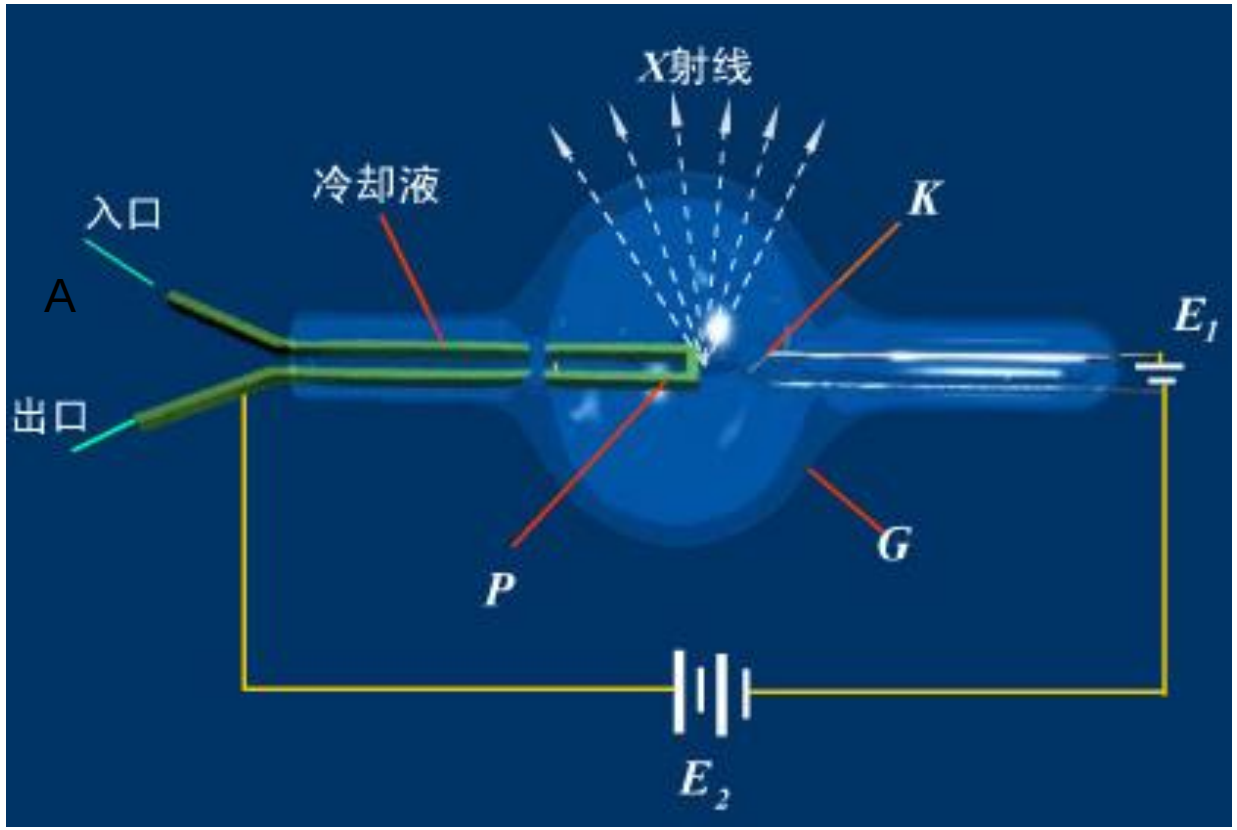
诺贝尔物理奖奖章

1896年1月23日伦琴将这一重大发现在维尔兹堡物理医学会上报告。Kolliker教授提议将该射线命名为“伦琴射线”,但伦琴却说：“我还没有彻底解释这种射线的发生现象，还是称它为X射线最恰当。”

- 1901年第一届诺贝尔物理学奖评选时，29封推荐信中就有17封集中推荐他。伦琴最终获得了第一届诺贝尔物理学奖金。

X射线本质

X射线是一种短波长(0.005～10nm)、高能量(2.5×10^5 ～1.2×10^2eV)的电磁波。它是原子内层电子在高速运动电子流冲击下，产生跃迁而发射的电磁辐射。



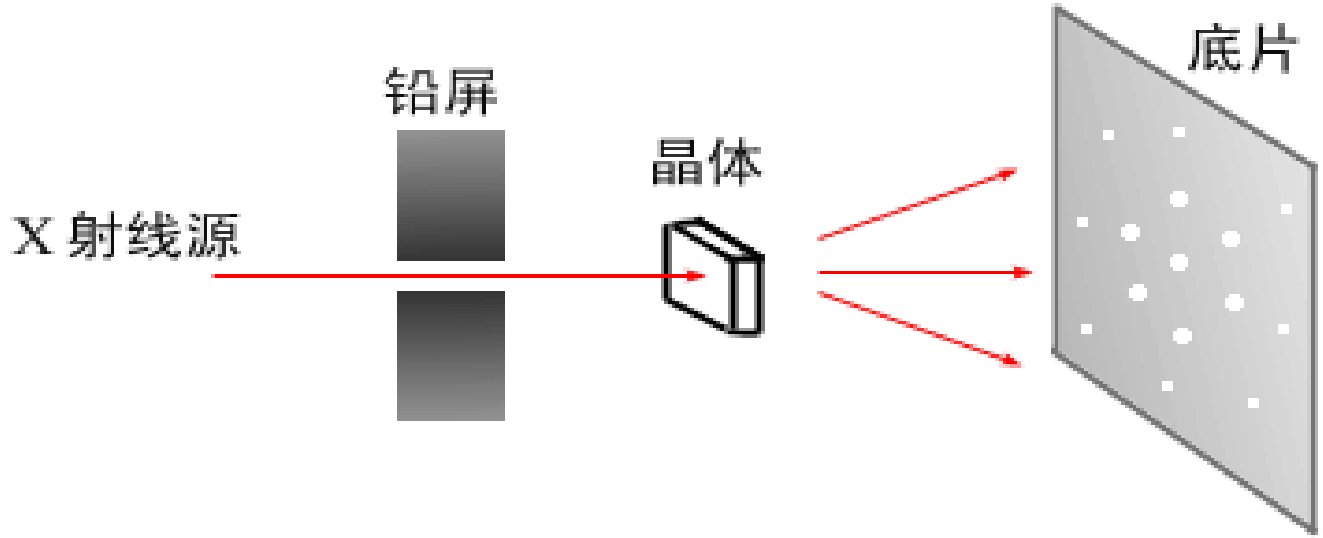
- 一般由高速电子撞击金属产生。如图所示，是一种产生X射线的真空管，K是发射电子的热阴极，A是由钼、钨或铜等金属制成的阳极。两极之间加有数万伏特的高电压，使电子流加速，向阳极A撞击而产生X射线。

X射线衍射

1912年Max von Laue发现X射线具有衍射的现象。

（1914年的诺贝尔物理学奖）

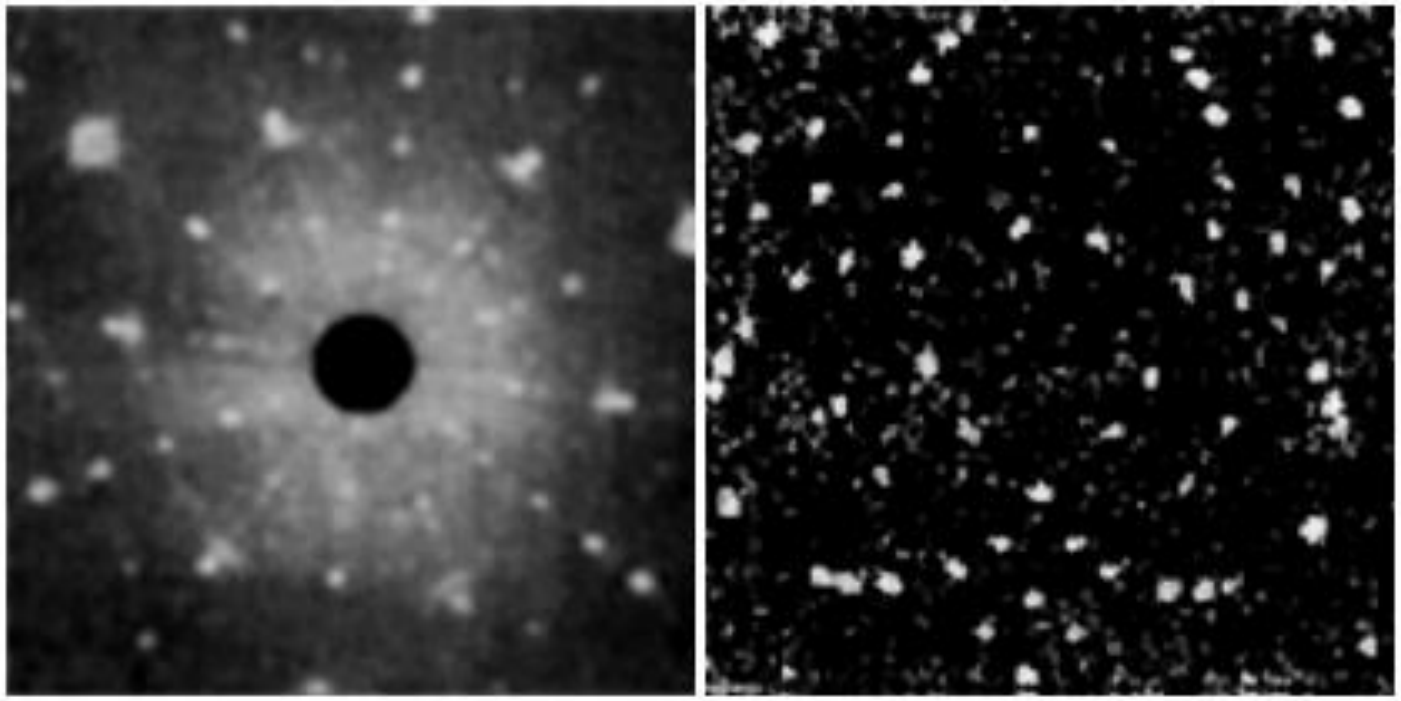




劳厄的实验装置

X-射线晶体结构分析基本原理

- X射线衍射分析所依赖的基本原理是X射线衍射现象
- X射线衍射现象利用X射线的波长和晶体中原子的大小及原子间距同数量级的特性来分析晶体结构。
- 当X射线入射到样品晶体分子上时，分子上的每个原子使X射线发生散射，这些散射波之间相互叠加形成衍射图形。
- 衍射图形能给出样品内部结构的许多资料，如原子间的距离、键角，分子的立体结构、绝对构型、原子和分子的堆积、有序或无序的排列等。

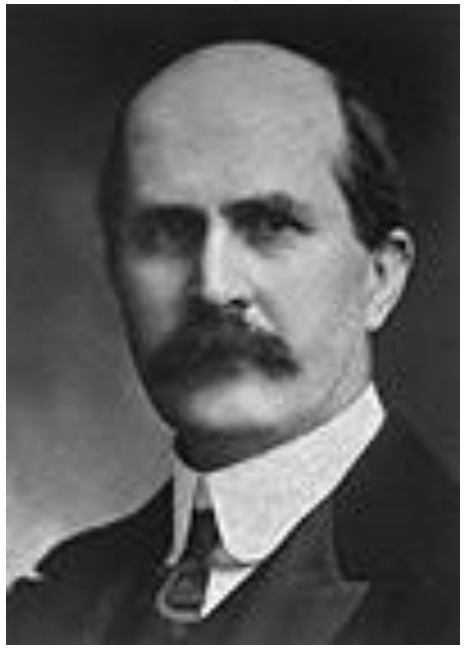


X射线通过红宝石晶体(a)和硅单晶体(b)所拍摄的劳厄斑

图片出处:

因在用X射线研究晶体结构方面所作出的杰出贡献,亨利·布拉格（**William Henry Bragg**）和劳伦斯·布拉格（**William Lawrence Bragg**）父子分享了**1915**年的诺贝尔物理学奖。

亨利·布拉格(Henry Bragg)



图片出处

劳伦斯·布拉格(Lawrence Bragg)

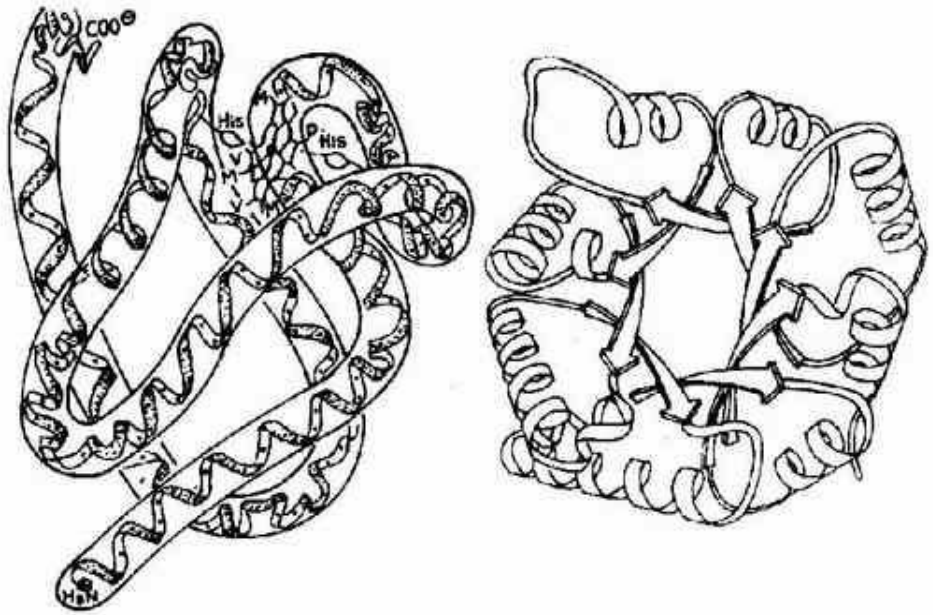


图片出处

蛋白质结构解析的发展

- 1957年肯特罗(Kendrew)完成肌红蛋白的0.6 nm分辨率的蛋白质晶体结构

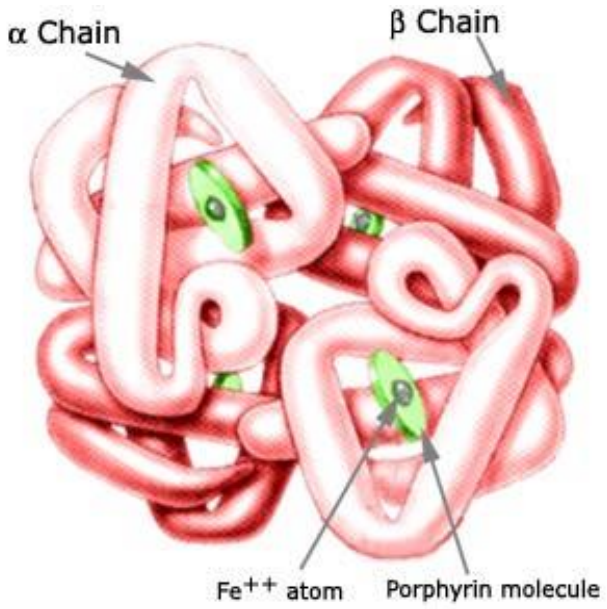




肌红蛋白的三维结构

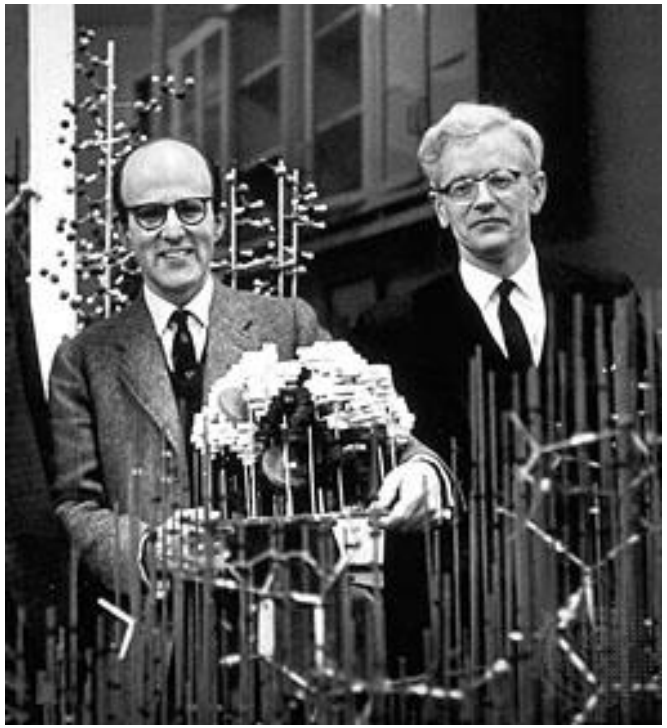
1959年 佩鲁茨(Perute)

血红蛋白的晶体结构





由于测定出蛋白质的精细结构,两位英国科学家M.F.佩鲁茨和J.C.肯德鲁获得1962年的诺贝尔化学奖。







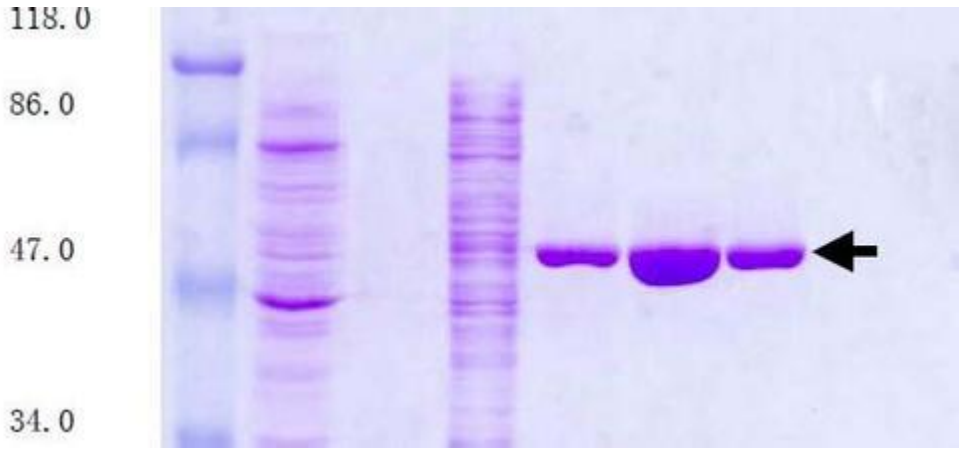
蛋白质X射线晶体结构测定程序

- 1、样品制备
- 2、蛋白质结晶和晶体生长
- 3、衍射数据收集和处理
- 4、位相求解
- 5、模型建立和修正

1、样品制备

- 大量表达、分离和纯化目标蛋白





一般要求纯度大于**97%**，
浓度达到**5mg/ml**以上。

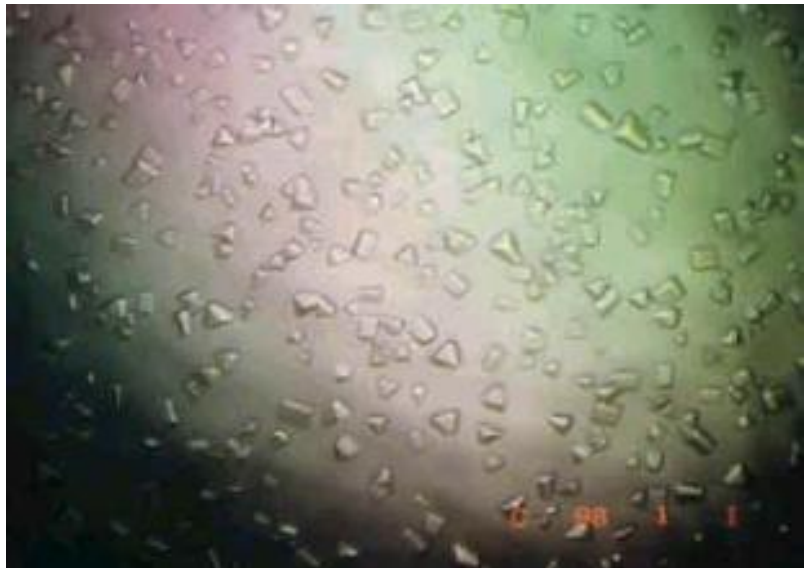


2、蛋白质结晶和晶体生长

蛋白质结晶原理

与小分子结晶一样，蛋白质在溶液中处于过饱和状态时，分子间可以规则的方式堆积起来形成晶体析出





蛋白质晶体生长的影响因素

- **物理因素：温度、重力、压力、震动、时间、电场磁场、介质的电解质性质和粘度、均相或非均相成核等**

- **化学因素：pH值、沉淀剂类型和浓度、添加剂、离子种类、离子强度、过饱和度、氧化还原环境、蛋白质浓度等**

- **生化因素：蛋白质纯度、配合体、抑制剂、化学修饰、遗传修饰、蛋白质的聚集状态、蛋白质水解、蛋白质自身的对称性、蛋白质的稳定性和等电点等**

蛋白质结晶方法

（1）批量结晶法（Batch crystallization）

（2）透析法(Dialysis)

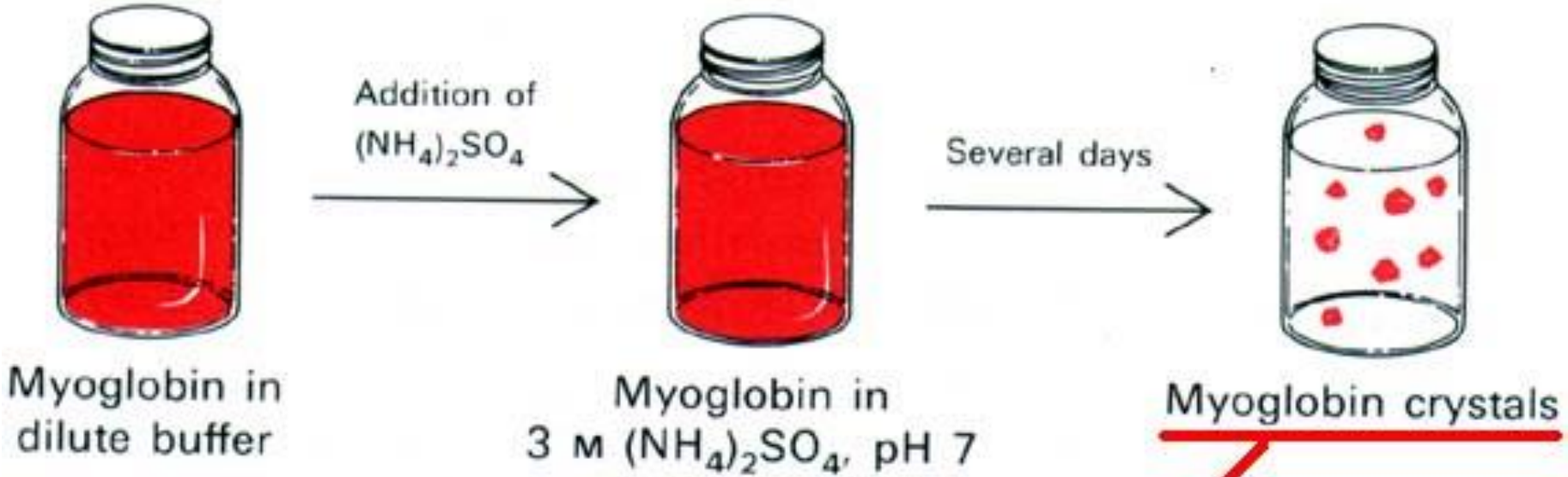
（3） 液相扩散法(Liquid diffusion)

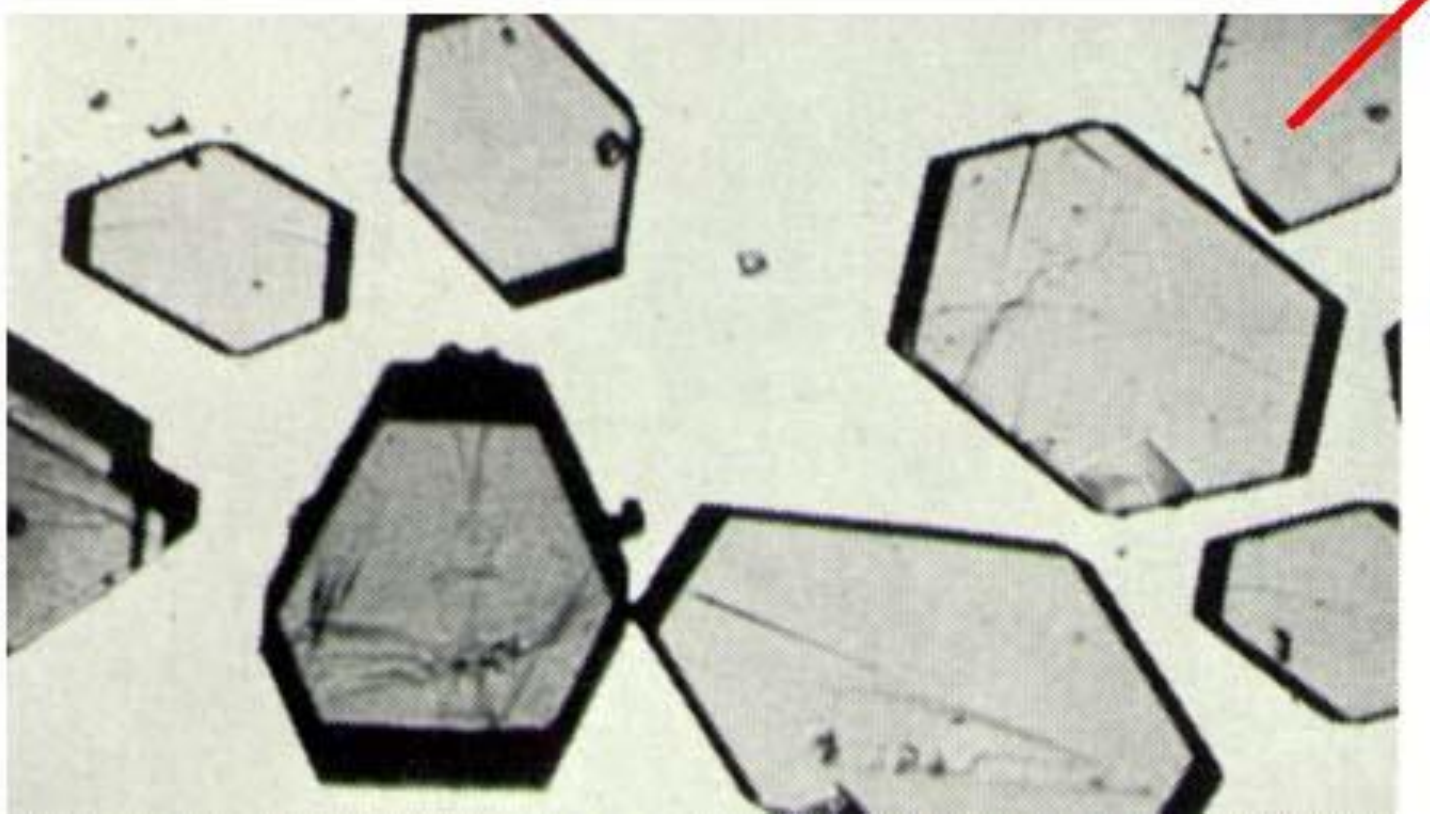
（4） 气相扩散法（Vapour diffusion）

（5） 蛋白质结晶新方法

（1）批量结晶法（Batch crystallization）

- 通过在待测结晶蛋白质溶液的体积、浓度和组成固定的条件下，直接将不同量的饱和沉淀剂加入未饱和的蛋白质溶液以产生一个浓度梯度而使蛋白质在不同的过饱和溶液中结晶。

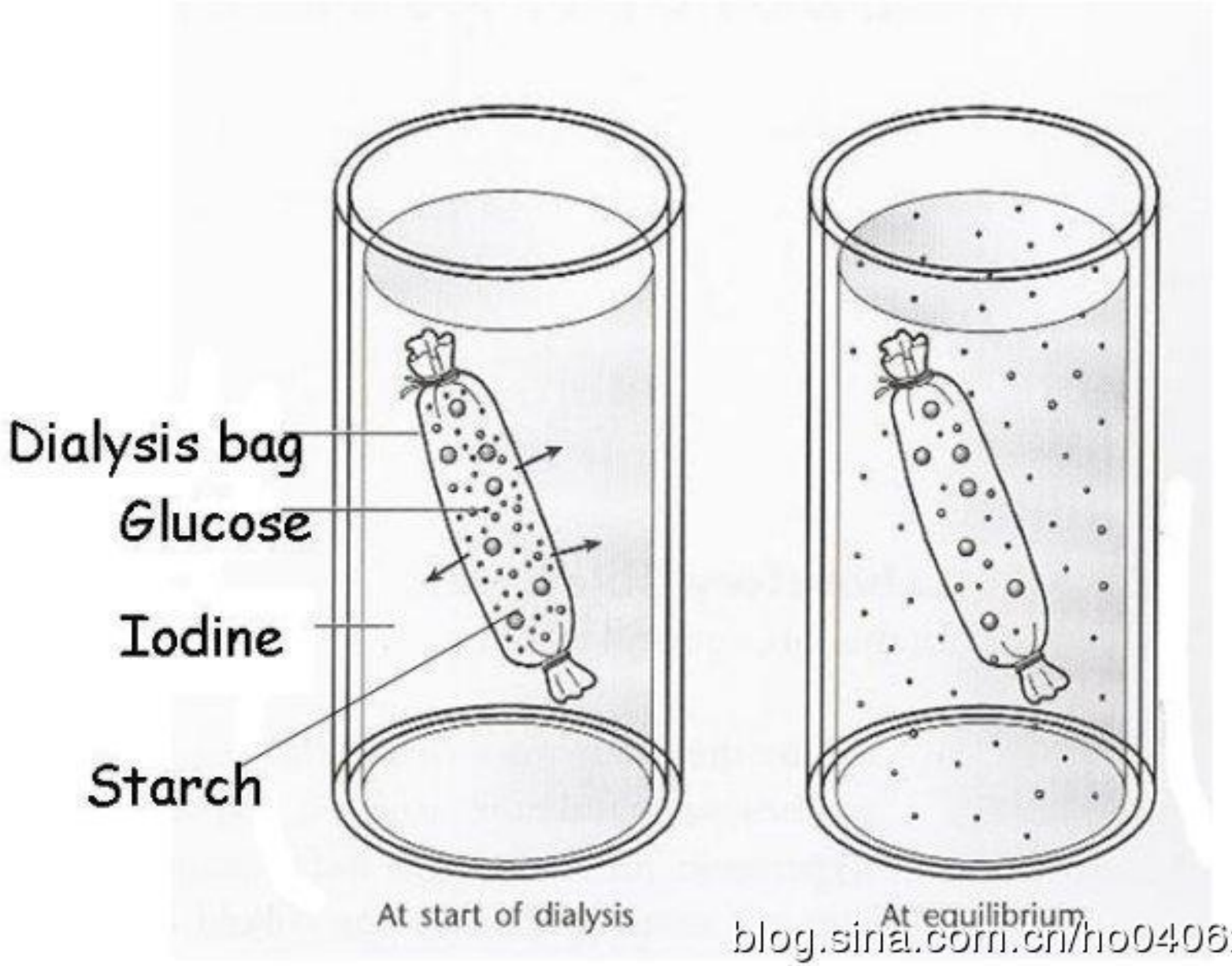

Addition of
$(NH_4)_2SO_4$
Several days
Myoglobin in
dilute buffer
Myoglobin in
3 M $(NH_4)_2SO_4$, pH 7
Myoglobin crystals



肌红蛋白
结晶

（2）透析法(Dialysis)

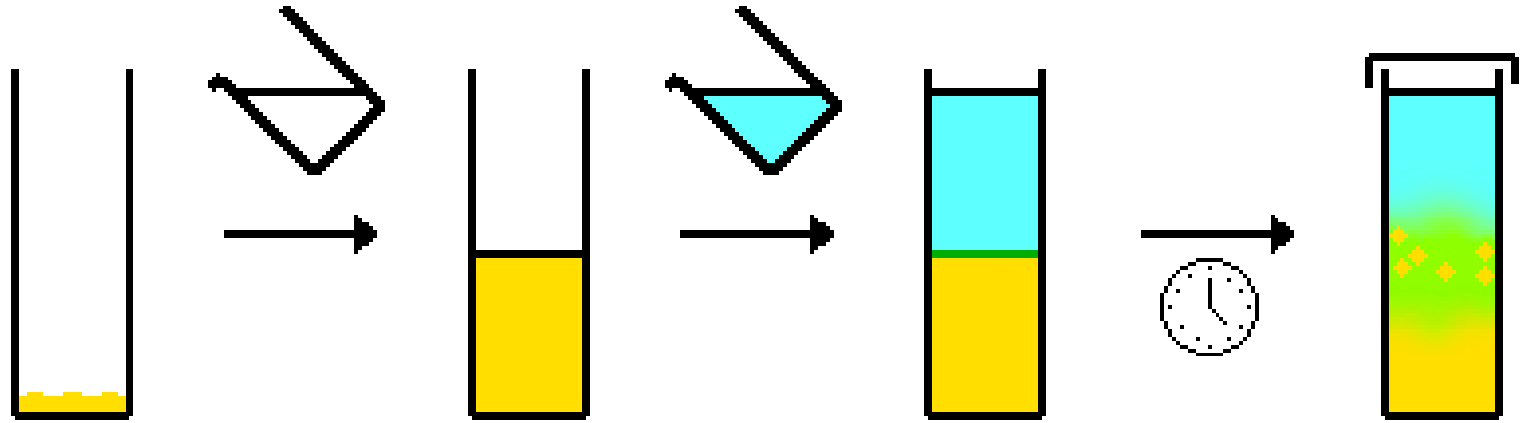
- 利用半透膜允许小分子透过而大分子不能透过的性质来调节蛋白质溶液的沉淀剂浓度、pH或离子强度，从而使蛋白质溶液缓慢形成过饱和状态以形成晶核。该法是培养蛋白质晶体的常用方法。



blog.sina.com.cn/ho040625

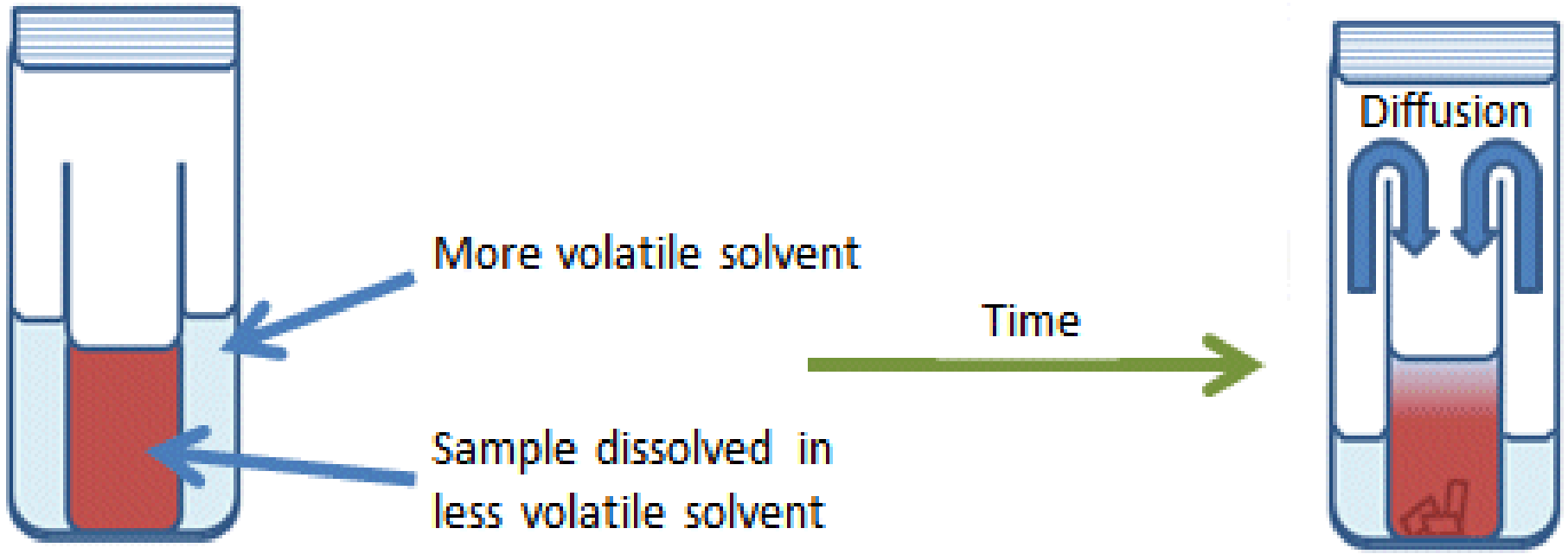
（3） 液相扩散法(Liquid diffusion)

- 利用液相平衡原理而设计的。由于蛋白质在不同溶液中的溶解度不同，把待结晶蛋白质溶液缓慢加入溶解性差异大的溶剂中，在界面处形成沉淀剂浓度梯度在局部达到瞬间过饱和，从而促使晶核形成。



（4） 气相扩散法（Vapour diffusion）

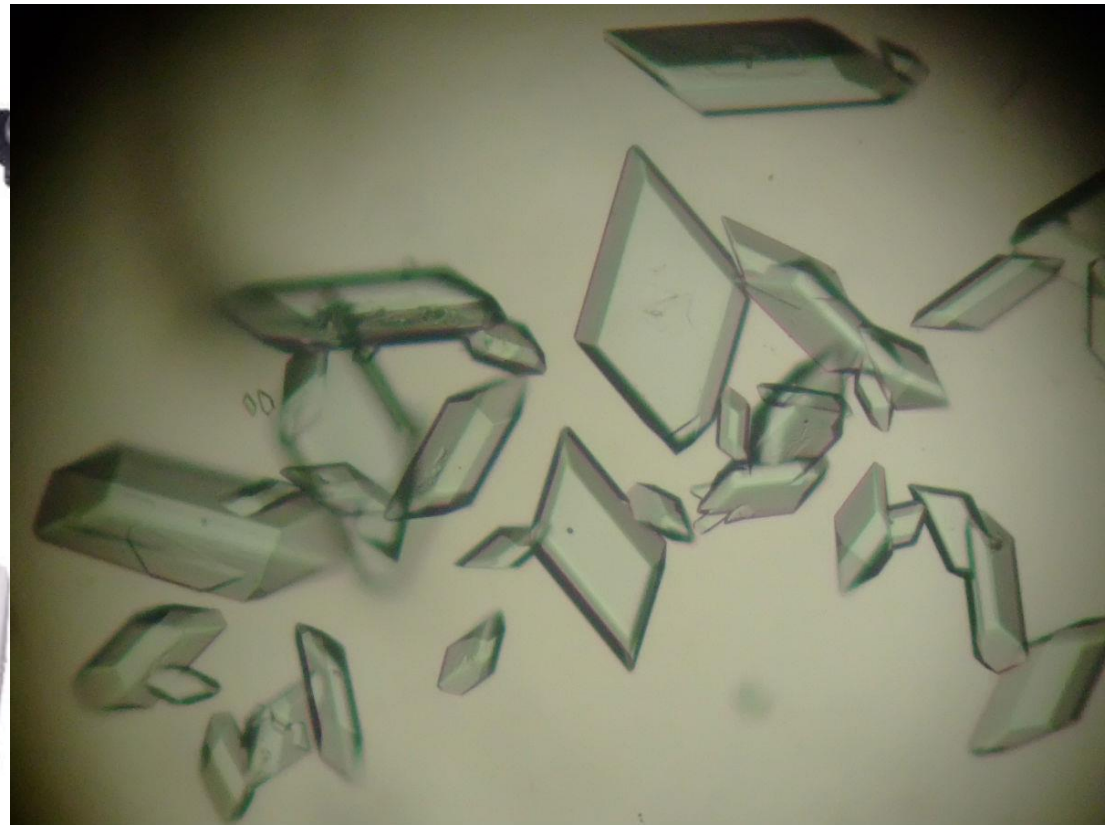
- 把待结晶蛋白质、高于此蛋白质结晶所需盐浓度的溶液和低于这种浓度的盐溶液放在一个密闭体系内，两种浓度不同的溶液由于发生蒸汽扩散最后达到平衡，随着溶液中沉淀剂浓度的增加蛋白质溶解性降低，从而蛋白质达到过饱和而析出晶体。


More volatile solvent
Sample dissolved in
less volatile solvent
Time
Diffusion

晶体初步鉴定

偏光显微镜观察、染色、电泳等





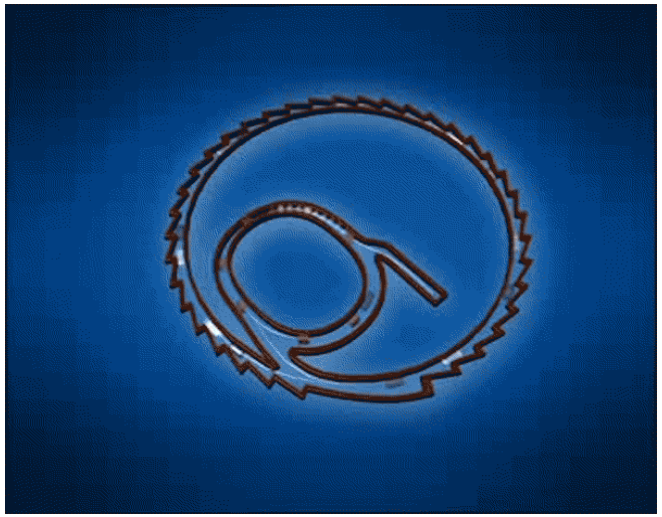
3、衍射数据收集和处理

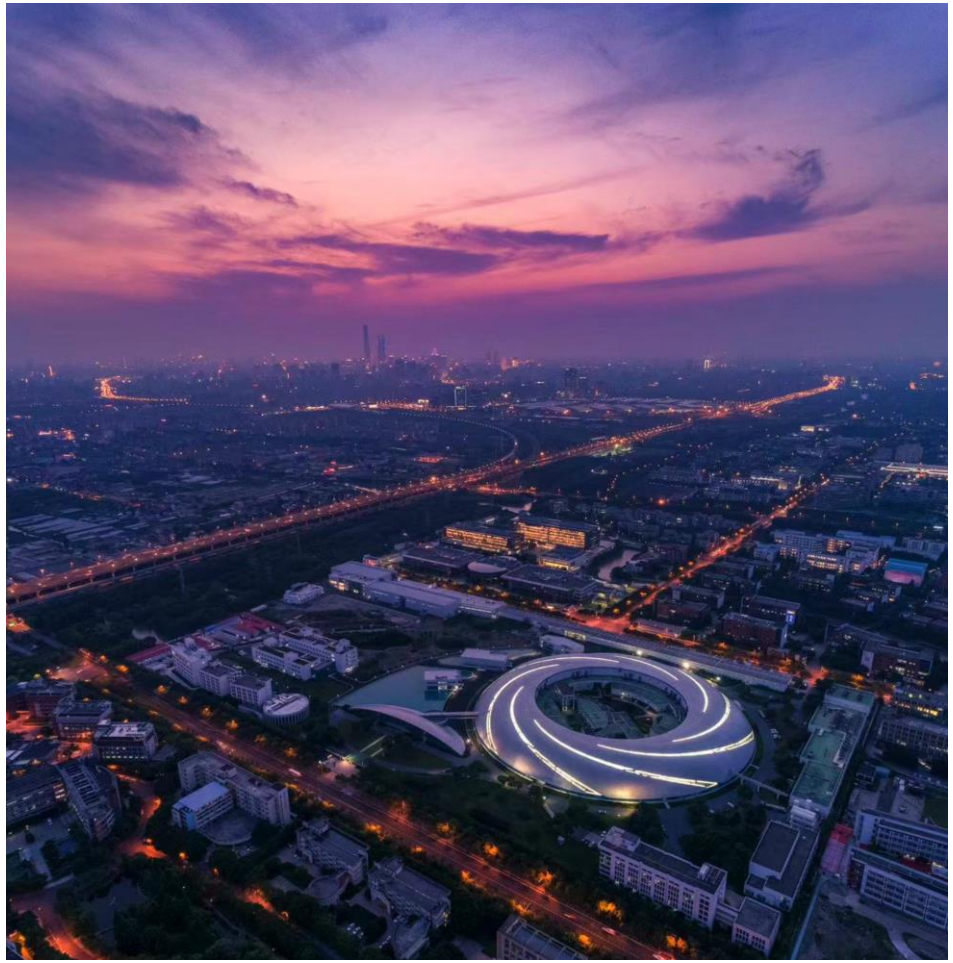
- **第三代同步辐射光源的应用使得用20-40 um大小的晶体解析高分辨率结构已经成为现实；**

- **目前世界上比较著名的同步辐射工作站有多个：APS（USA）；ESRF（France）；SPring-8（Japan）；上海光源**

同步辐射光源







上海同步辐射光源

晶体收集和储存

液氮气冷技术





4、位相求解

1. 分子置换法(MR)

2. 多对同晶型置换法(MIR)

3. 多波长反常散射法(MAD)

实验中经常联合使用



分子置换法(MR)

- 分子置换法就是把已知结构的蛋白质分子放到待测蛋白质晶体的晶胞中建立起初始结构模型并借助此模型计算待测蛋白质晶体各个衍射点的相角的方法。

多对同晶型置换法(MIR)

- 在蛋白质晶体中引入散射能力强的重金属原子如Pb和Hg等作为标志原子，制备出重原子的衍生物，然后求出这些重原子在晶胞中的坐标，根据坐标计算出重原子散射波在各个衍射点的相角，最后推测出蛋白质分子在各个衍射中的位相。

多波长反常散射法(MAD)

- 利用同步辐射波长连续可变的特点，使用一个重原子衍生物作为母体，用一个晶体就可以收集到重原子反常散射吸收边两侧的多套数据，并解出结构。

5、模型建立和修正

- **晶体学R因子一般要求达到以下**
- **键长偏差大约为**
- **键角偏差约为3°**
- **二面角构象分布要求除了甘氨酸的二面角构象是随机的外，其他残基的二面角构象分布受到立体化学的限制**

- X-Ray晶体衍射目前仍然是蛋白质三维结构测定的主要方法

- 优点：分辨率高，能精确确定生物大分子中各原子的坐标、键长、键角,给出生物大分子的分子结构和构型,确定活性中心的位置和结构

- 缺点：只能测定单晶，反映静态结构信息，无法测定溶液中的信息



Detection of biological particles

X-ray diffraction

- **High resolution**
- **Non-destructive to samples**
- **No pollution**
- **Informative**

- **Static conformation only**
- **HARD to crystallize!**

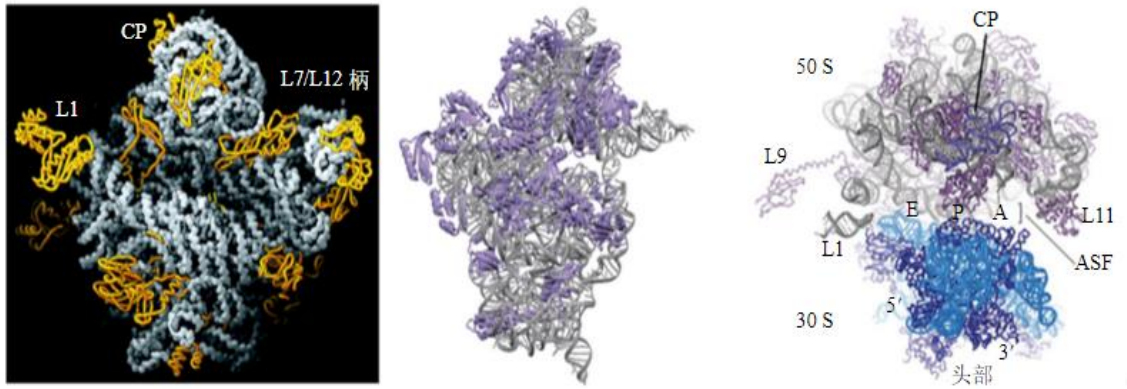
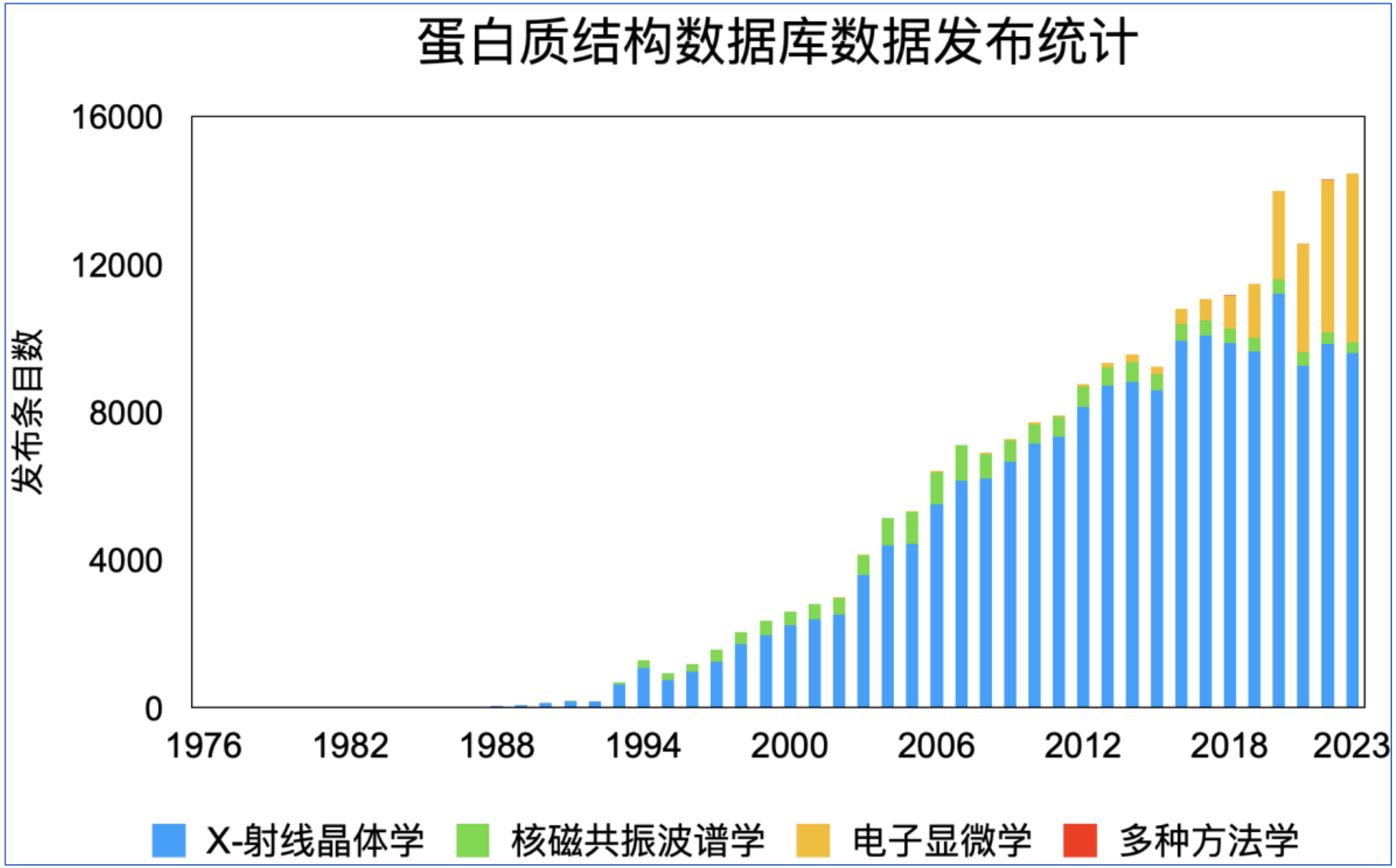


Fig. 1 The 50 S and 30 S ribosomal subunits structures and the 70 S ribosome structure

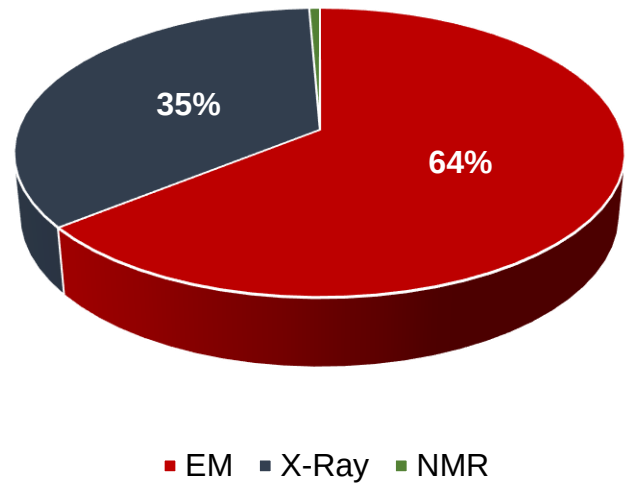
Structures of 36326 biomacromolecule are determined by X-ray

2009 Noble prize: a fine structure of ribosome

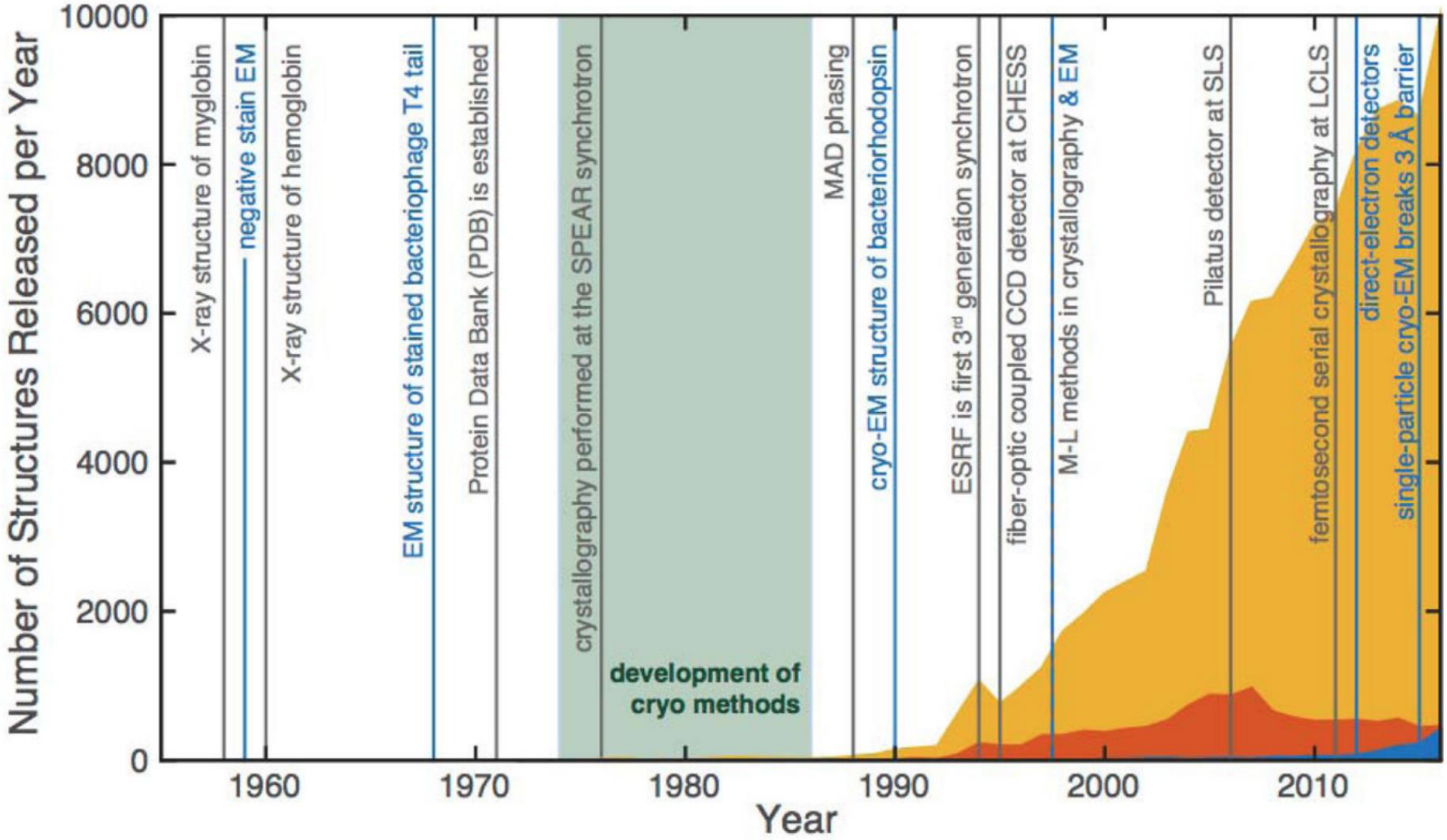
第二节 电子显微学



2024年中国数据投递统计



*统计周期：2024年1月-10月



Historical milestones in macromolecular X-ray crystallography and electron microscopy

Biochemistry. 2018 January 23; 57(3): 277–285. doi:10.1021/acs.biochem.7b01031.

生物电子显微技术的发展

- 1950's Hall, Huxley & Brener (Oxford)发明了负染技术；研究了生物材料。-分辨率2 nm.
- 1960's Klug (MRC-Cambridge) 提出电子显微图像的三维重构理论；解析了T4噬菌体的结构。-1982 诺贝尔化学奖。
- 1970's Henderson & Uniwin (MRC-Cambridge) 建立了电子晶体学；解析了第一个膜蛋白bacteriorhodopsin的结构。-分辨率0.7 nm.
- 1980's Adrian & Dubochet (EMBL)发明了快速冷冻技术-冷冻电子显微术诞生。-分辨率0.2 nm.

电子显微学“分辨率革命”

The Nobel Prize in Chemistry 2017 was Awarded to cryoEM



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

Jacques Dubochet

Prize share: 1/3



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

Joachim Frank

Prize share: 1/3



© Nobel Media. Ill. N. Elmehed

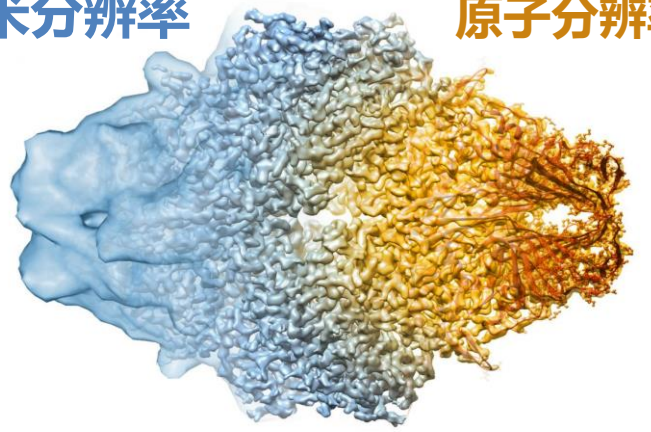
Richard Henderson

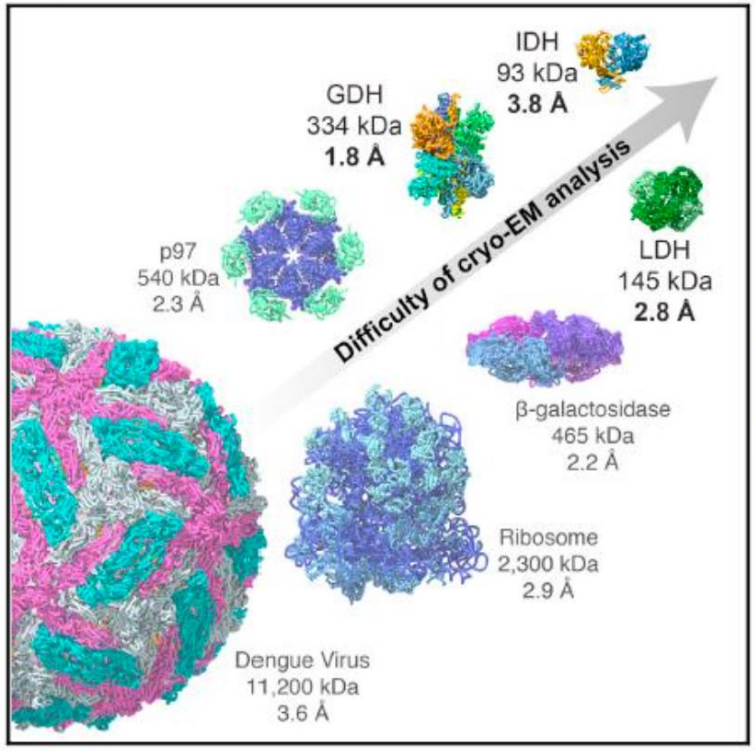
Prize share: 1/3



过去 → **现在**

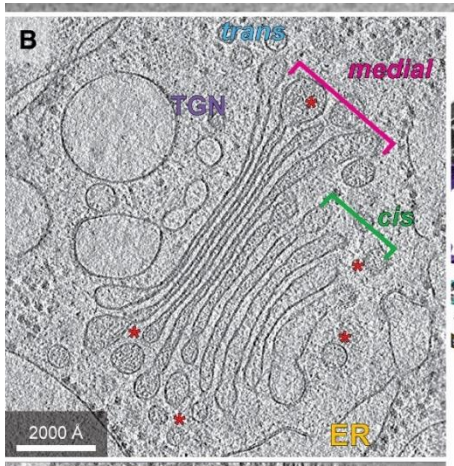
纳米分辨率 → **原子分辨率**

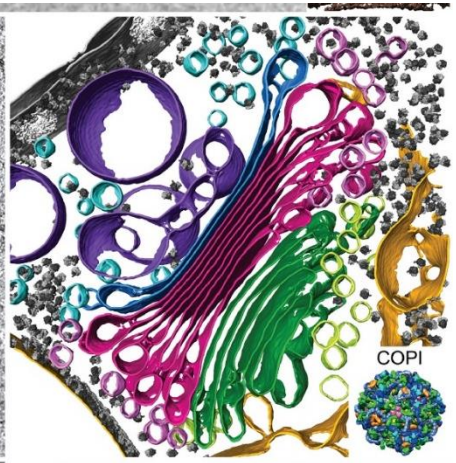


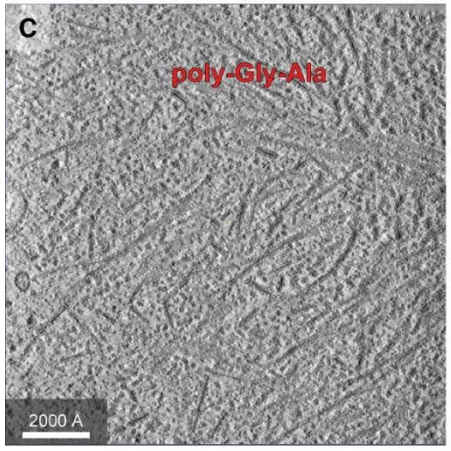


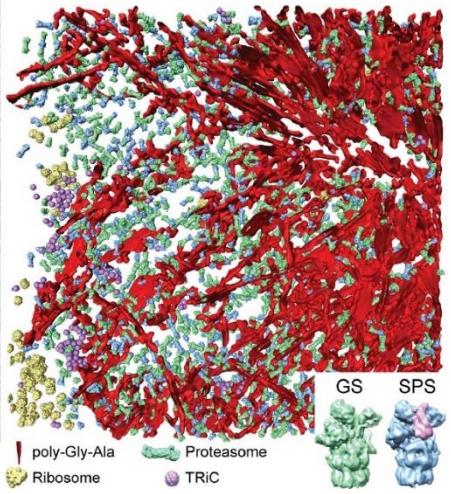
高效研究不同尺度生物大分子的结构

下一发展阶段：从分子结构生物学（单颗粒成像）到细胞结构生物学（cryo-ET，冷冻电镜断层成像）







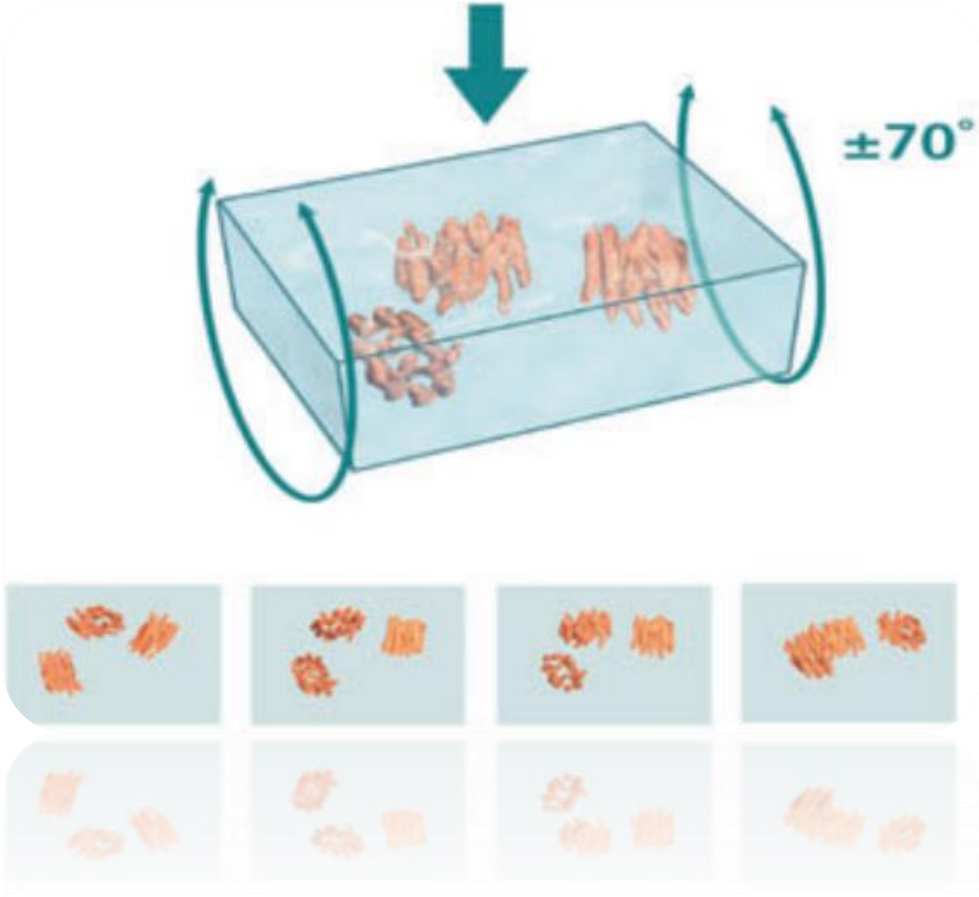


Detection of biological particles

Cryo-electron microscopy (cryo-EM)

How to increase the signal-to-noise ratio?

- Imaging at liquid nitrogen temperatures reduces the extent of radiation damage by as much as sixfold compared to ambient temperatures
- This means that for images recorded at cryogenic temperatures, higher electron doses can be used to increase the signal to noise ratio.



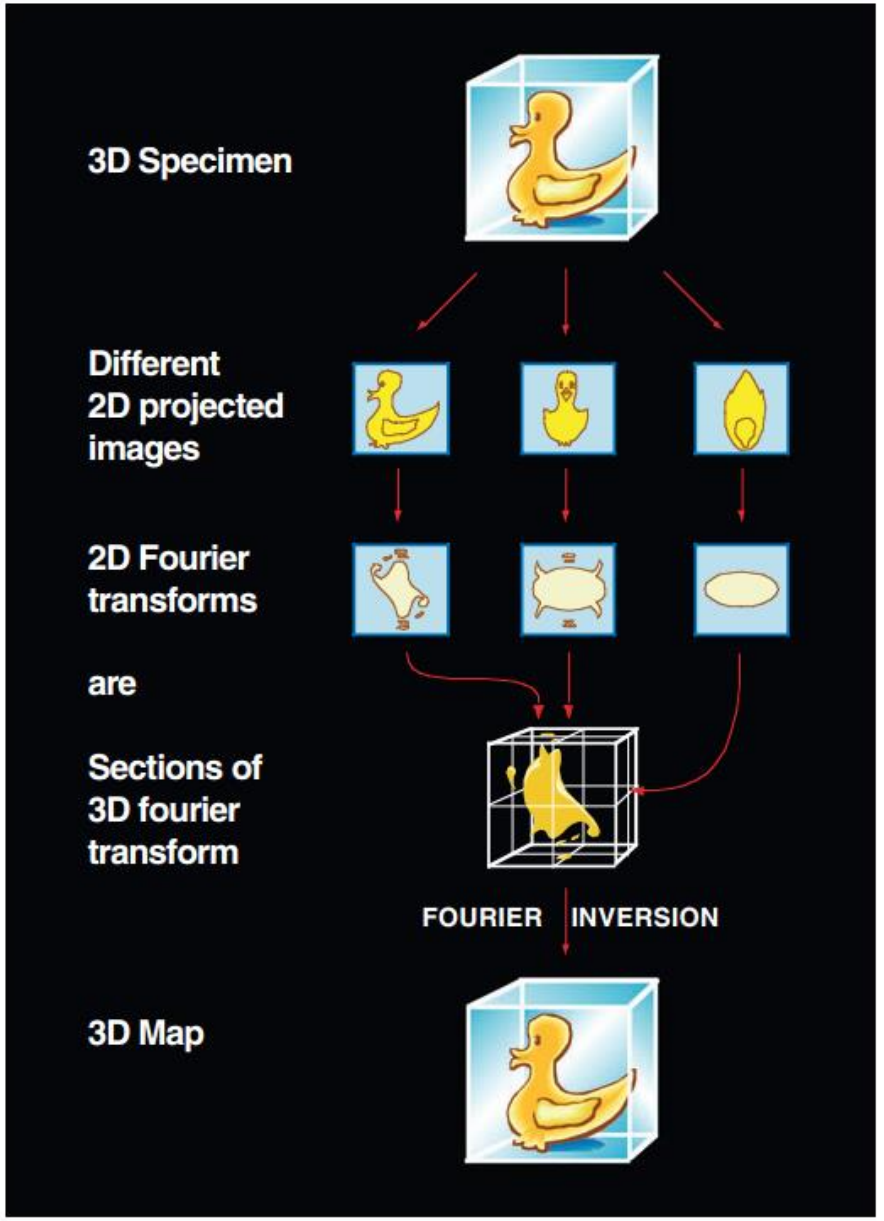
Detection of biological particles

Cryo-electron microscopy (cryo-EM)

Principle of reconstruction of 3D structure by Fourier inversion

projection images of the object, each with a different orientation, have 2D **Fourier transforms** that correspond to sections (indicated by red arrows) through the 3D Fourier transform of the original object.

Once the 3D Fourier transform is built up from a collection of 2D images spanning a complete range of orientations, Fourier inversion enables recovery of the 3D structure.



传统样品包埋处理-负染法

- 用重金属染料堆积在分子周围，反衬出分子结构
- 优点：衬度大，易于观察
- 缺点：
  - 染料颗粒较大，不能渗入分子内部
    - 外部形貌，缺乏细节
  - 样品脱水
    - 分子变形，结构失真
  - 分辨率低，2 nm

➢结构是低分辨的、失真的结构！

现代样品包埋处理-冰冻法

- 将样品快速的冷冻在玻璃态的冰中
- 优点：
  - 样品含水
    - 天然状态
  - 结构与在溶液中相同
    - 真实结构
  - 分辨率高，0.2 nm

➢结构是高分辨的、保真的结构！

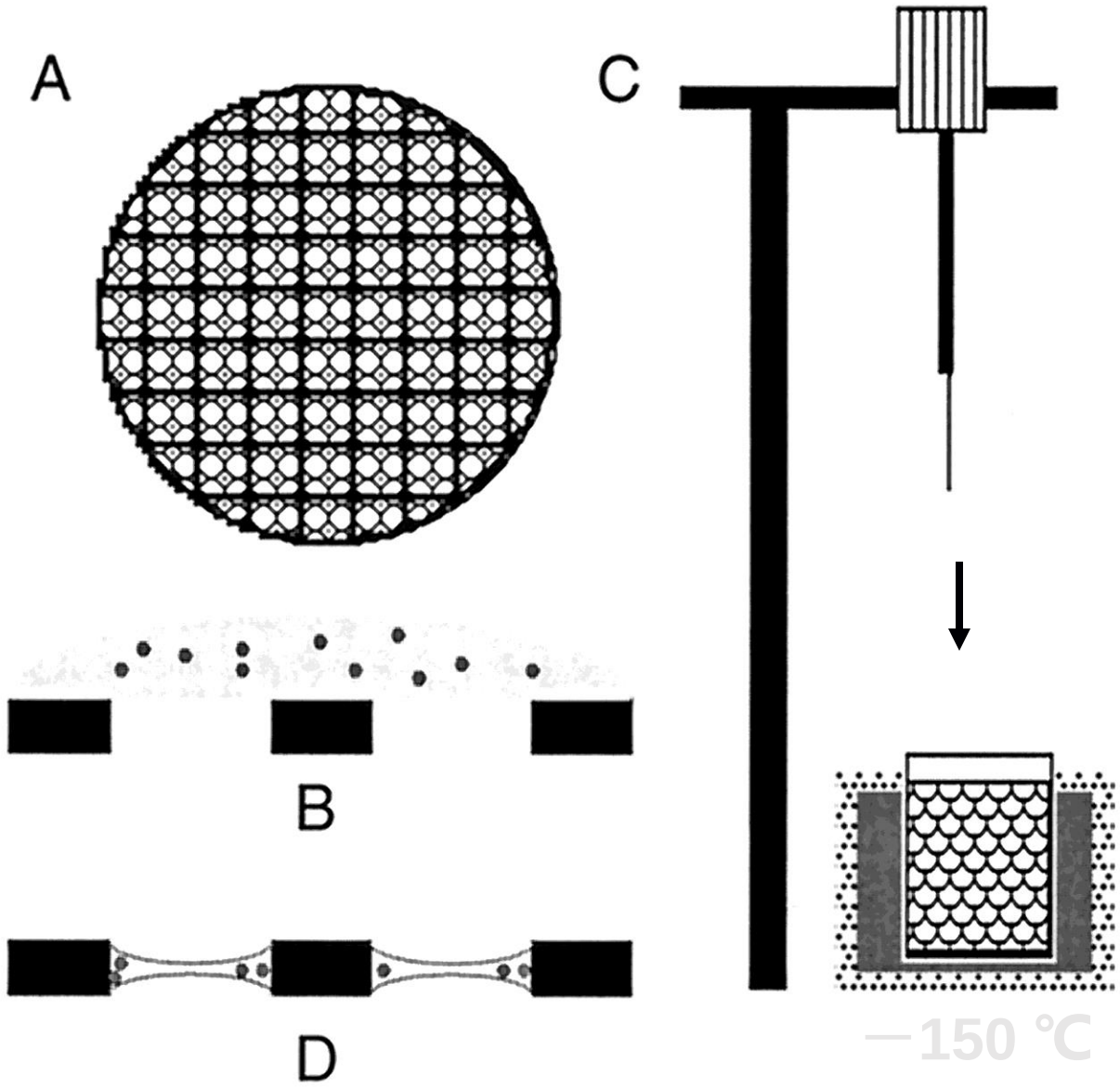
冰的物理状态

- 冰可以多种物理状态存在
  - 六角形冰
  - 立方体冰
  - 玻璃态冰
- 玻璃态冰是一种无定形状态
  - ➢保持生物分子的天然结构
  - ➢提供生物分子所需的水分
- 冰的物理状态与水的冷冻速率有关
  - 在极高的冷冻速率（$>10^4$ °C/s)，水形成玻璃态的冰

冷冻电子显微术
(cryo-electron microscopy)

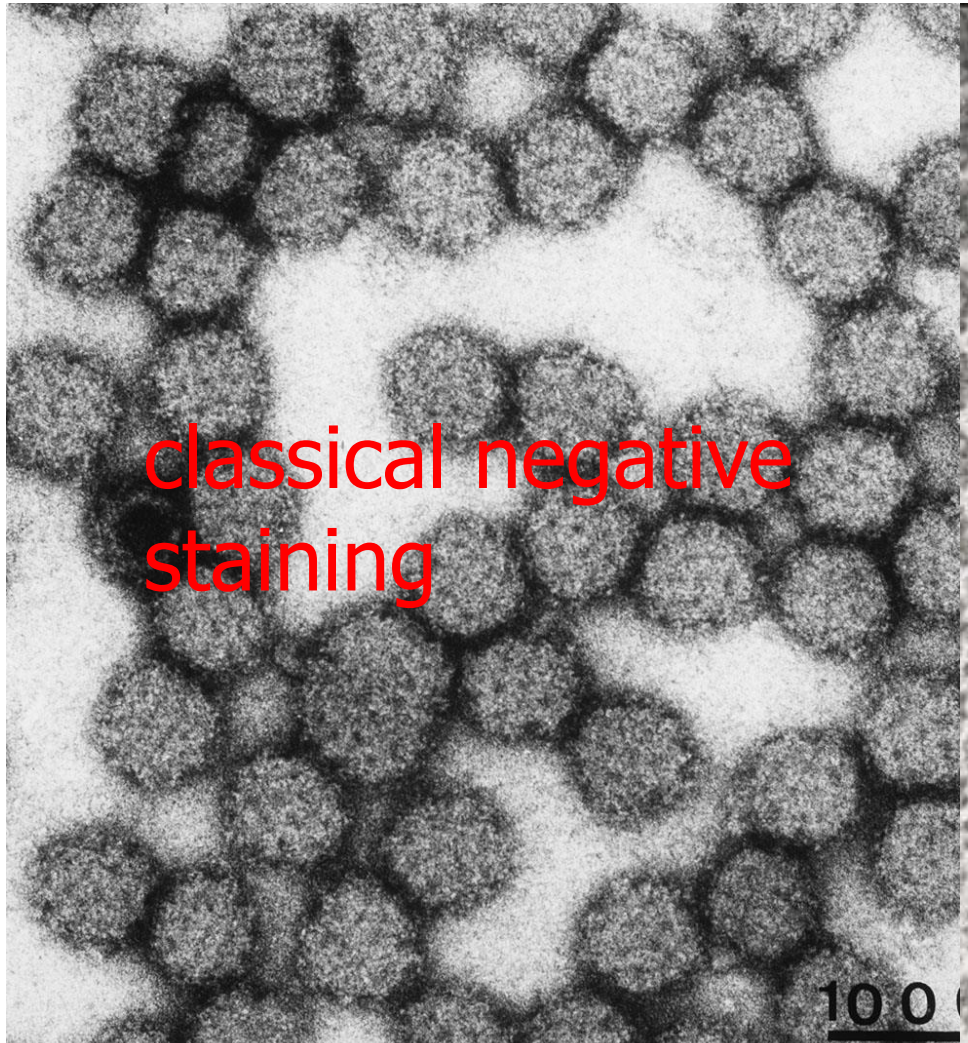
- 主要步骤
  - 样品冷冻，将样品快速包埋在玻璃态冰中
  - 样品转移，将样品转移到液氮或液氦冷却的低温冷台中
  - 样品观测及图像采集，在液氮或液氦温度进行
  - 应用计算机进行图像处理和三维重构

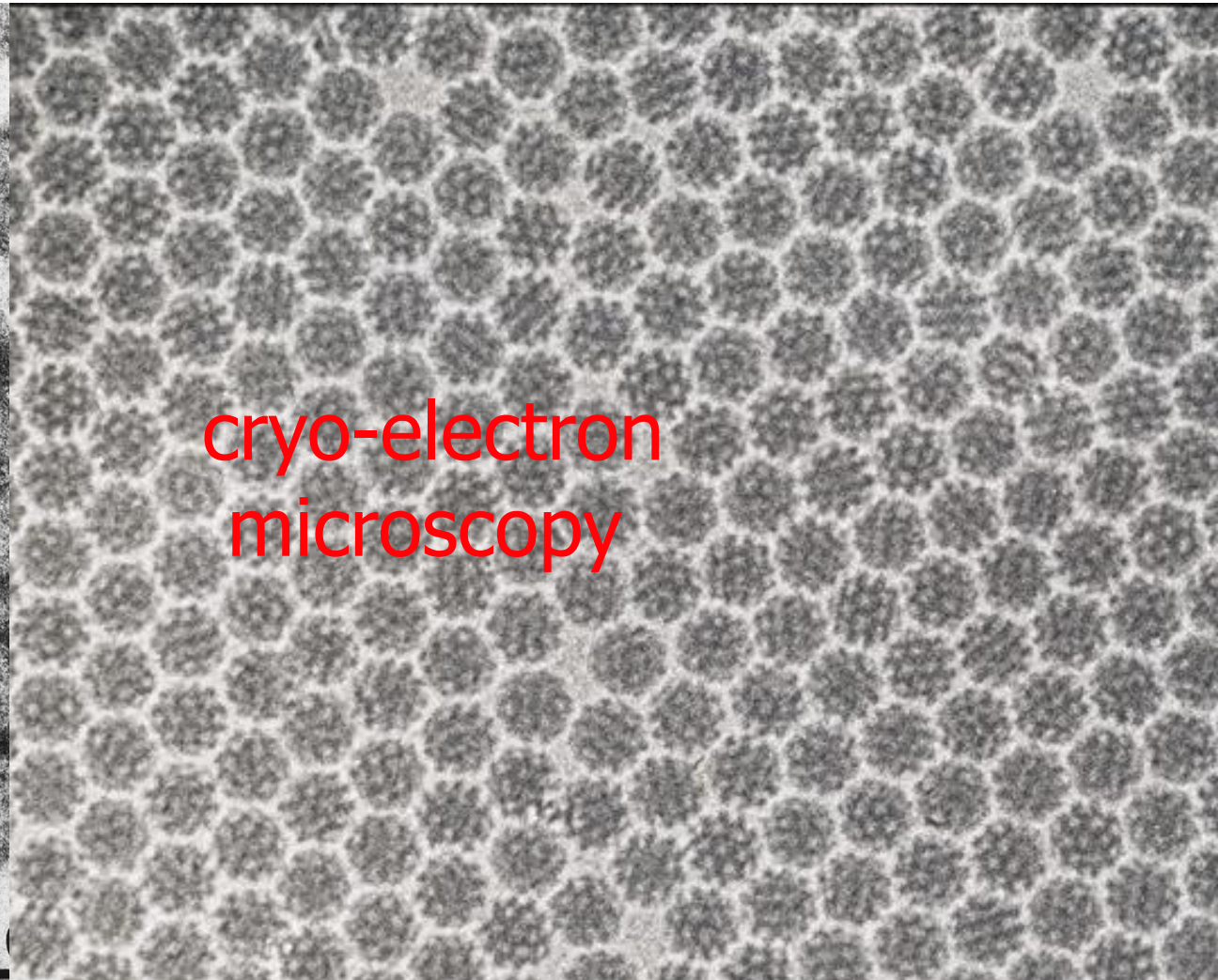
如何冷冻包埋样品？



Why cryo-electron microscopy?

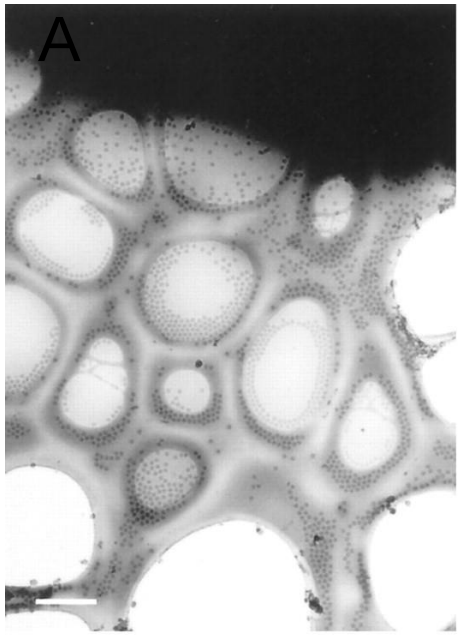
Adrian M, Dubochet J, et al. ***Nature*** (1984), 308:32-36.

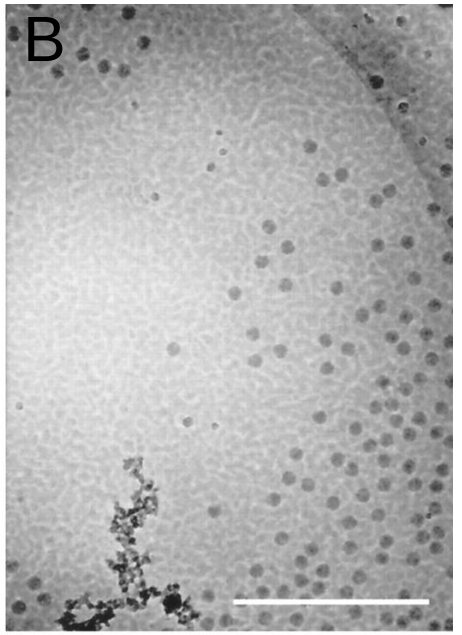




冷冻包埋的质量控制

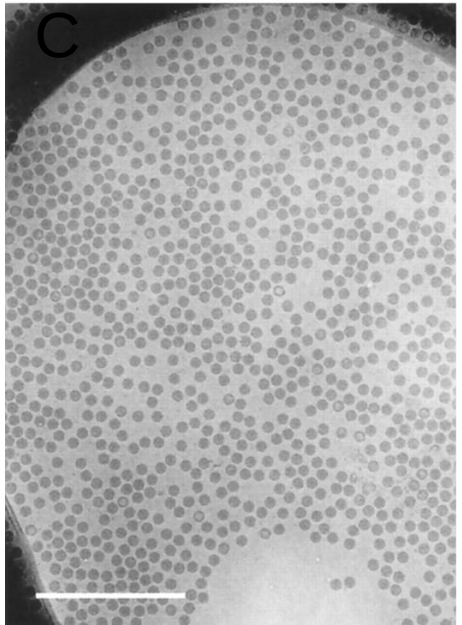
A: 分布不均

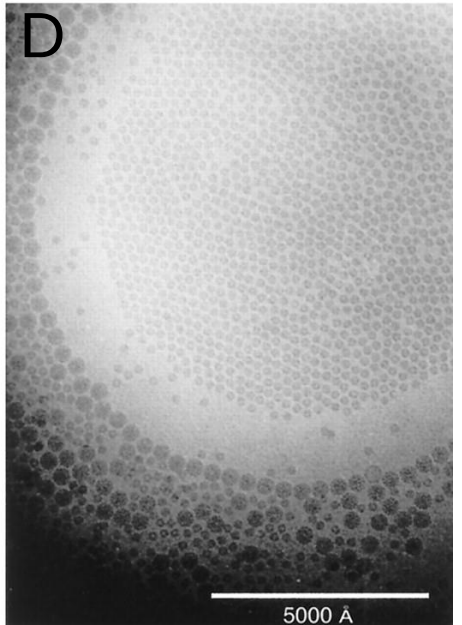




B: 样品污染

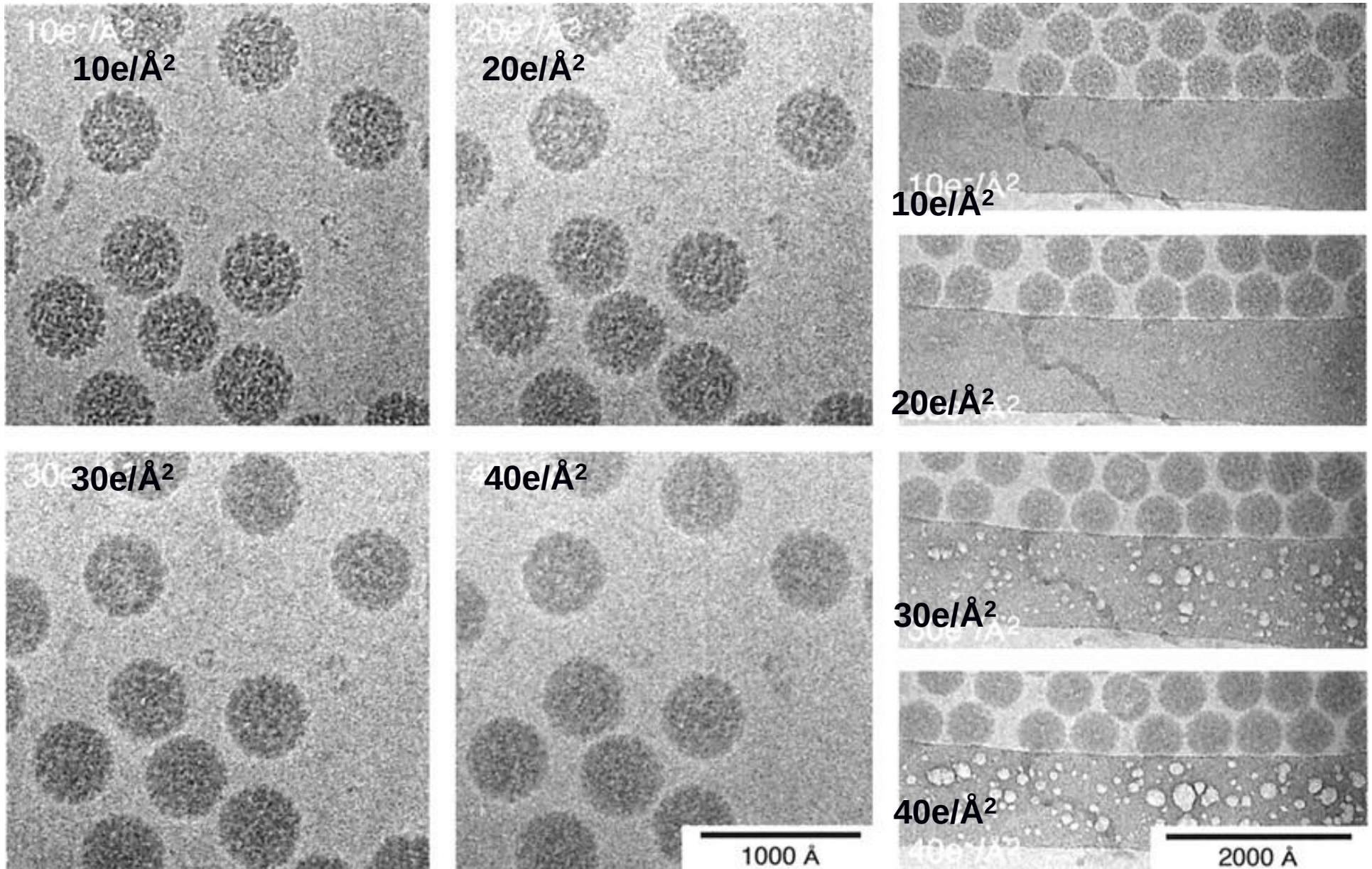
C:理想样品
1. 分布均匀
2. 没有重叠
3. 厚度均一





D: 厚度不均

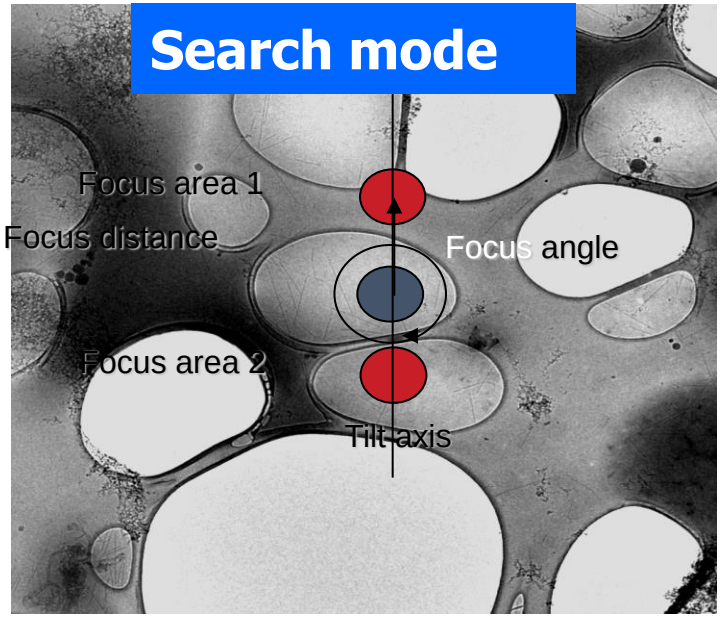
电子剂量对图像质量的影响

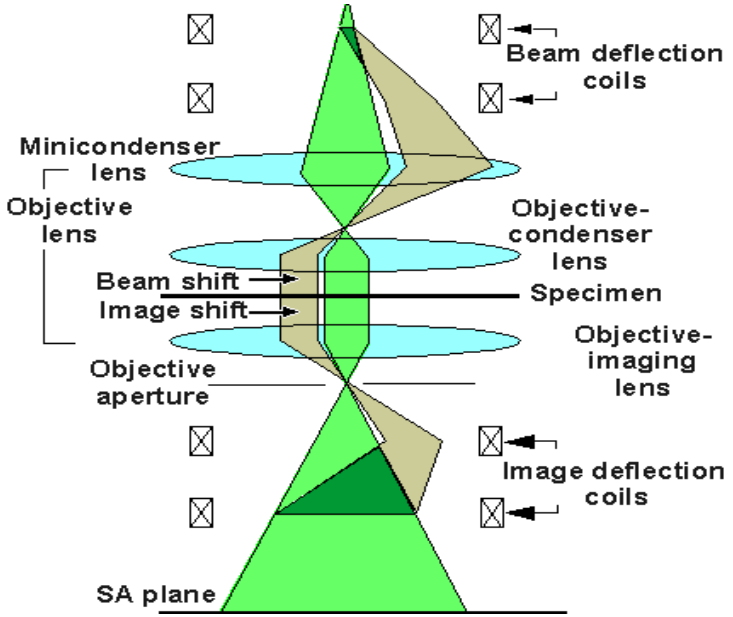


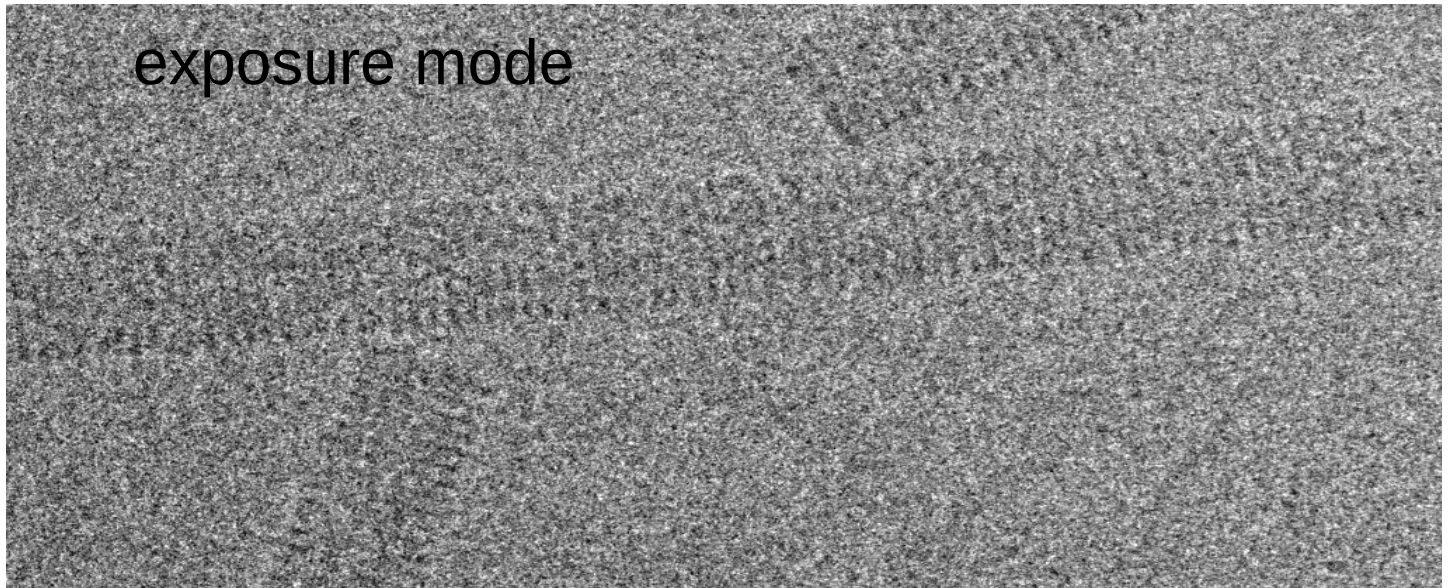
电镜观测和记录

- 由于样品在辐射下产生损伤，观测时须采用低剂量技术（low dose technique)
  - 一般控制电子剂量 ≤ 20 e/Å^2
- 低剂量技术
  - 寻找在低倍下进行 （1-3k）
  - 聚焦在照像区域的相邻区域进行 （100-300k)
  - 记录区域仅在照相时受到辐射 （30-60k)

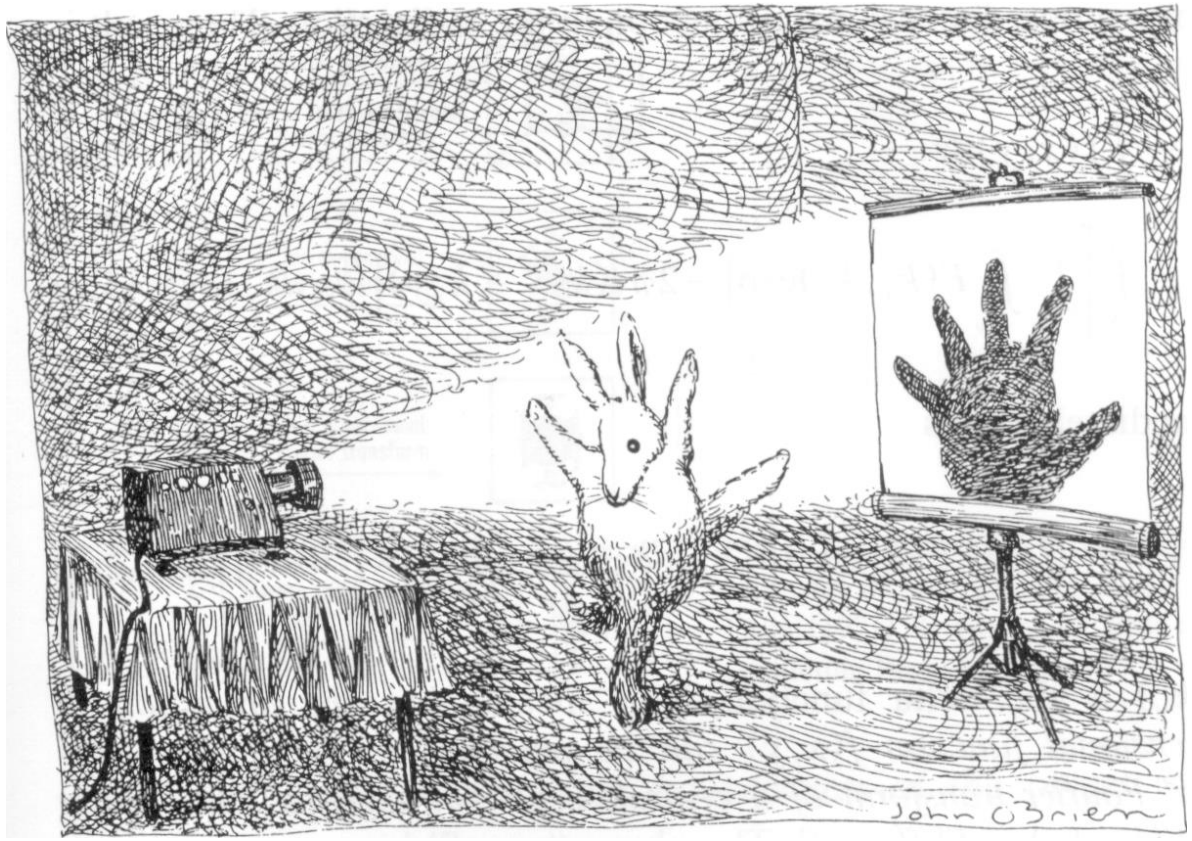
Low-dose technique







电镜与图像三维重构



Drawing by John O'Brien, The New Yorker Magazine (1991)

3D object

↓

projection

↓

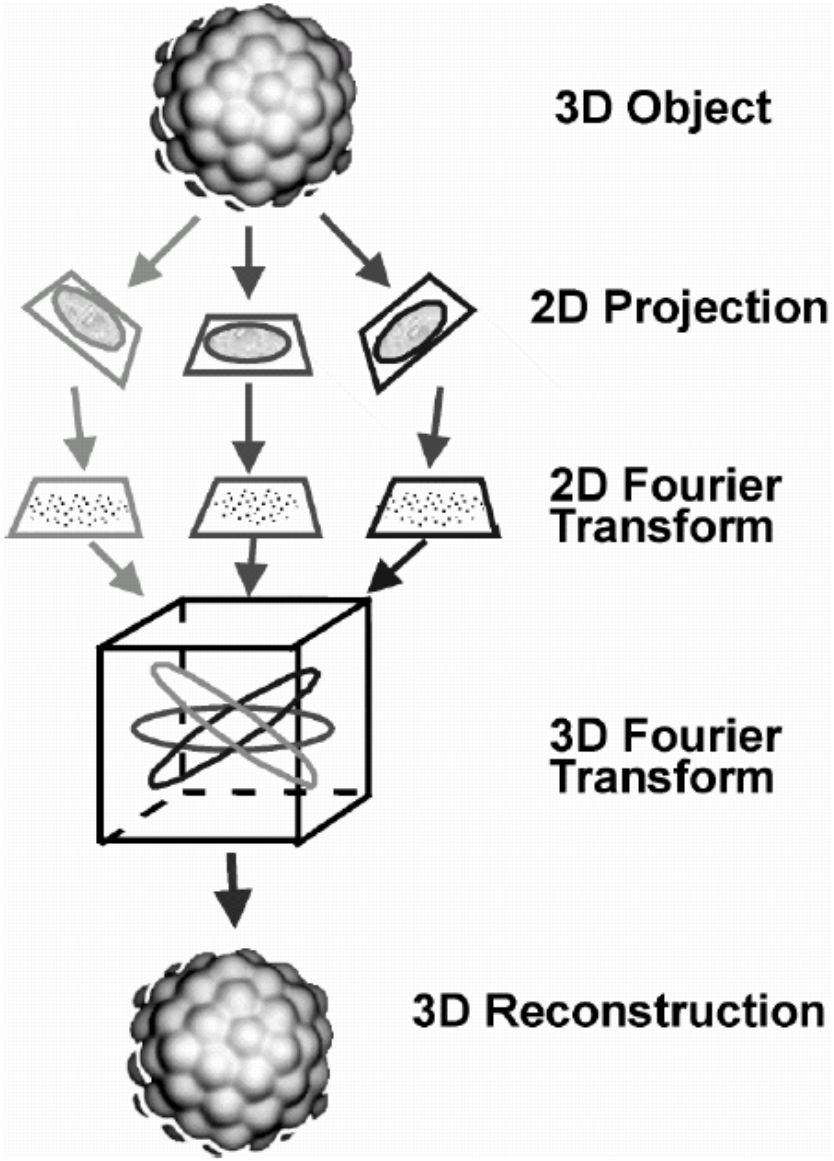
2D photo

三维图像重构

- 在电镜下观察样品时，所看到的是样品在垂直于电子束方向的投影（二维信息）
- 要得到样品的三维结构，须将投影信息（二维信息）转变为三维信息
- 将二维信息组合得到三维信息并得到三维结构的过程称为三维图像重构
- 中央截面定理：三维函数投影的傅立叶变换(Fourier transform) 等于该三维函数傅立叶变换在垂直于投影方向的中央截面

The principle of 3D reconstruction

Klug A, De Rosier DJ. ***Nature*** (1966), 212:29-32.



三维物体

↓

二维投影

↓

二维投影的傅立叶变换

↓

三维傅立叶变换

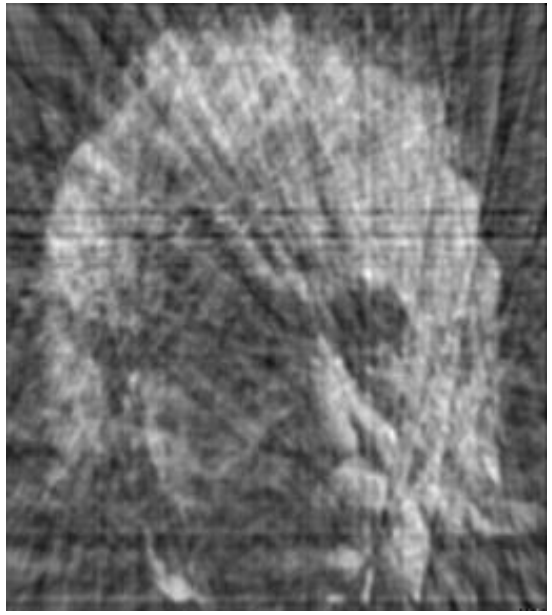
↓

逆傅立叶变换

↓

三维结构

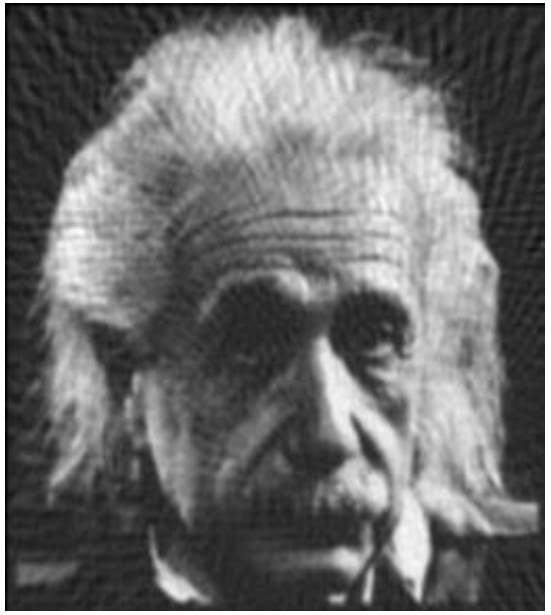
The effect of sampling



18 Proj. / 10 deg.



36 Proj. / 5 deg.



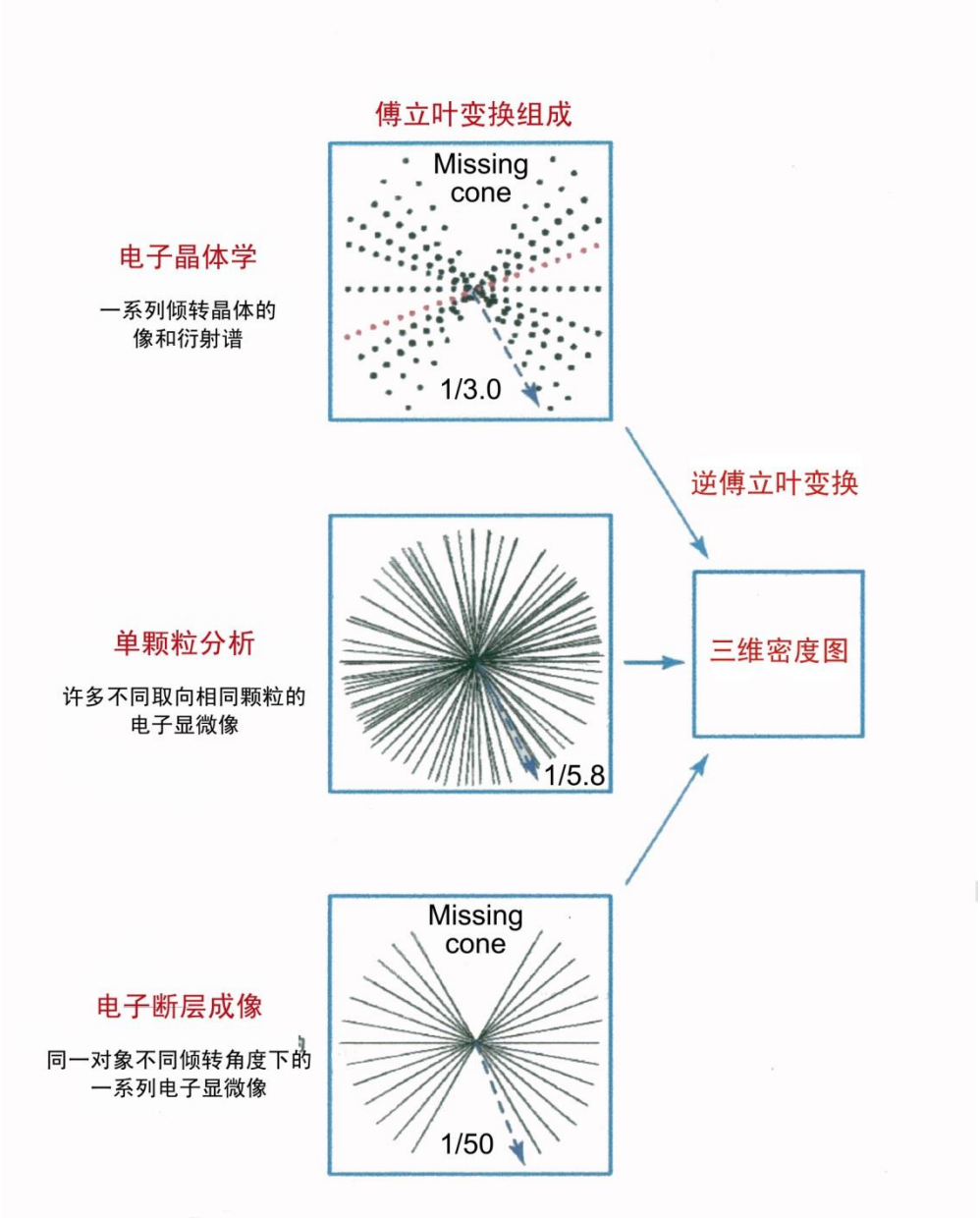
72 Proj. / 2.5 deg.

电镜三维重构的方法

2-D 晶体

分子溶液

单一结构



生物电镜三维重构方法

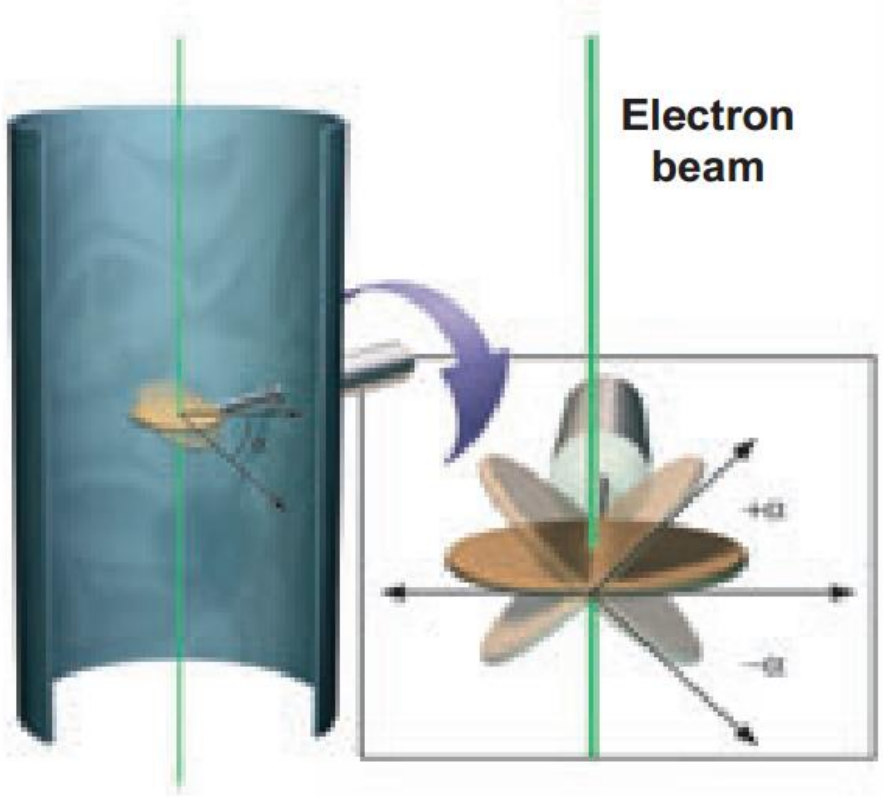
方法	研究对象	对象特点	分辨率
电子晶体学	1. 二维晶体	周期排列	**0.19 nm**
	2. 管状晶体		**0.40 nm**
单颗粒技术	1. 病毒	全同粒子	**0.33 nm**
	2. 大分子复合体		**0.40 nm**
断层成像术	1.细胞器/细胞	单一结构	**4.0 nm**
	2. 组织切片		

Detection of biological particles

Cryo-electron microscopy (cryo-EM)

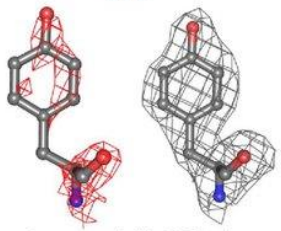
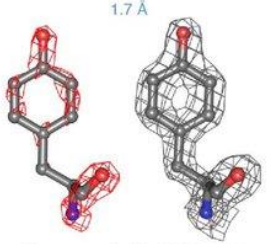
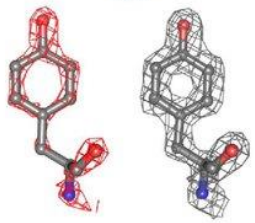
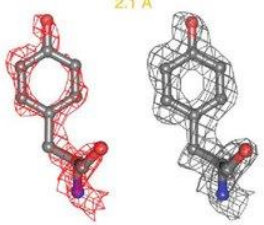
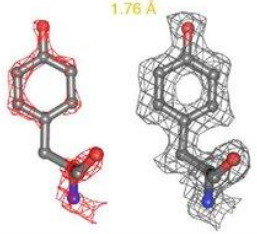
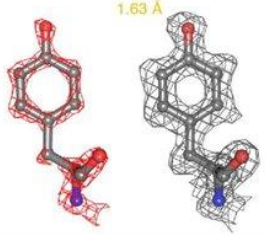
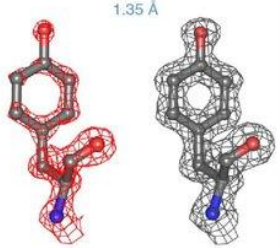
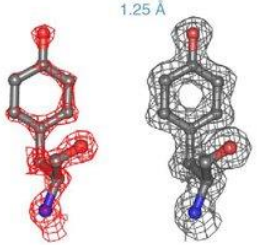
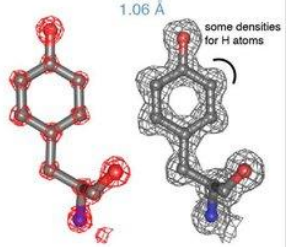
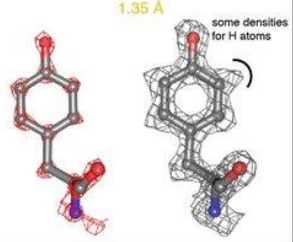
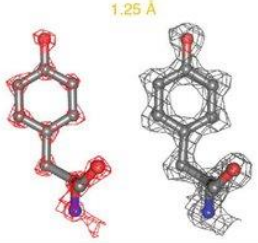
How to obtain 3D structures

- averaging images of a large number of identical units, in an approach that has an intellectual connection to the way in which scattering of X-rays by billions of molecules is averaged to obtain structural information in X-ray crystallography



These images may then be combined computationally, using a strategy similar to that used in **computerized axial tomography**

each image taken at a different tilt relative to the direction of the incident electron beam

X-ray	2.1 Å  human apoferritin, PDB: 2clu	1.7 Å  human apoferritin, PDB: 2cn7	1.6 Å  human apoferritin, PDB: 2chi
CryoEM	2.1 Å 	1.76 Å 	1.63 Å 
particles	403	3,000	8,100
X-ray	1.35 Å  frog apoferritin, PDB: 6iaf	1.25 Å  frog apoferritin, PDB: 6i9p	1.06 Å  human apoferritin, PDB: 6b8f
CryoEM	1.35 Å 	1.25 Å 	1 Å not possible with current cryo-EM technology
particles	163,000	1,000,000	Several billions

